



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

공학석사학위논문

GIS 와 SWMM 을 활용한 LID 기법의
강우유출 저감효과 분석

The logo of Seoul National University is a large, light blue circular emblem. It features a stylized white bird, resembling a phoenix or a crane, with its wings spread, perched atop a globe. The globe has a grid of latitude and longitude lines. In the center of the globe is a large white Korean character '天' (Heaven). The entire emblem is set against a light blue background.

2023 년 6 월

창원대학교 대학원
환경 공 학 과
이 호 인

공학석사학위논문

GIS 와 SWMM 을 활용한 LID 기법의 강우유출 저감효과 분석

Analysis of Rainfall Runoff Reduction of LID Techniques
using GIS and SWMM

지도교수 박 경 훈

이 논문을 공학석사학위논문으로 제출함

2023 년 6 월

창원대학교 대학원
환 경 공 학 과
이 호 인

이호인의 석사학위 논문을 인준함

심사위원장 전 준 호 (인)

심사위원 박 종 관 (인)

심사위원 박 경 훈 (인)

2023 년 6 월

창원대학교 대학원

목 차

I. 서 론	1
1. 연구 배경 및 목적	1
2. 연구내용 및 범위	3
1) 내용적 범위	3
2) 공간적 범위	5
3. 연구흐름도	6
4. 국내·외 선행연구 동향 및 고찰	7
1) 국내 선행연구 동향	7
2) 국외 선행연구 동향	11
II. 이론적 배경	14
1. LID 개념	14
2. SWMM 모형소개	17
1) SWMM 모형	17
2) SWMM-LID 모형	19
III. 연구 방법 및 내용	24
1. 자료수집 및 제작	24
1) 정사영상 및 DEM 제작	24
2) 강우데이터 수집	26
3) 토지피복자료 구축	26
4) 오·우수관망도 수집	28

2. 연구대상지 SWMM 모형 구축	29
1) 입력자료 구축	29
2) 소유역(Subcatchments) 구축 과정	30
3) 관거(Conduit) 구축 과정	32
4) 절점(Nodes) 구축 과정	34
5) 강우데이터 구축 과정	34
3. LID 시나리오 구축	35
1) LID 기법의 매개변수 산정	35
2) 시나리오 설정	42
IV. 연구결과 및 고찰	43
1. 기초자료 구축 결과	43
1) UAV 영상자료 구축 결과	43
2) 토지피복도 제작 결과	44
3) DEM 제작 결과	45
4) 강수량 자료수집 결과	46
5) SWMM 모형 구축 결과	48
2. LID 시나리오별 강우유출분석 결과	50
1) 기존 강우유출량 분석 결과	50
2) 시나리오 A(투수성 포장)	57
3) 시나리오 B(옥상녹화)	61
4) 시나리오 C(식생체류지)	65
5) 시나리오 D(빗물저장통)	68
6) 시나리오 E(빗물정원)	71

7) 시나리오 F(침투트렌치)	75
8) 시나리오 G(지붕흡통분리)	78
9) 시나리오 H(식생수로)	81
10) 시나리오 I(투수성포장, 옥상녹화, 식생수로)	84
3. 최적 LID 기술 적용 방안	88
V. 결론	90
참고문헌	92
Abstract	98

표 목 차

Table 1. Review of domestic previous research	9
Table 2. Review of abroad previous research	12
Table 3. Definition of LID Techniques	16
Table 4. Basic Assumption in the SWMM	18
Table 5. Ministry of Environment Land cover classification system	27
Table 6. Input data for the Dual drainage model	29
Table 7. Subcatchment area input data	31
Table 8. The major components of hydraulics in the SWMM	32
Table 9. SWMM Manning's n - Closed Conduits	33
Table 10. Layer structure of LID technical contents to SWMM	36
Table 11. Bio-Retention Cell parameter input value	37
Table 12. Rain Barrel parameter input value	37
Table 13. Rain Garden parameter input value	38
Table 14. Infiltration Trench parameter input value	38
Table 15. Green Roof parameter input value	39
Table 16. Vegetative Swale parameter input value	39
Table 17. Rooftop Disconnection parameter input value	40

Table 18. Permeable Pavement parameter input value	41
Table 19. Scenario configuration by LID type	42
Table 20. Days of rainfall in the last 10 years in Changwon(2012~2022)	47
Table 21. Results of analysis of existing rainfall outflows ..	57
Table 22. Results of rainfall outflow analysis after application of Permeable Pavement	61
Table 23. Results of rainfall outflow analysis after application of Green Roof	65
Table 24. Results of rainfall outflow analysis after application of Bio Retention	68
Table 25. Results of rainfall outflow analysis after application of Rain Barrel	71
Table 26. Results of rainfall outflow analysis after application of Rain Garden	75
Table 27. Results of rainfall outflow analysis after application of Infiltration Trench	78
Table 28. Results of rainfall outflow analysis after application of Rooftop Disconnection	81
Table 29. Results of rainfall outflow analysis after application of Vegetative Swale	84
Table 30. Results of rainfall outflow analysis after application of Combined LID technique	88

그 립 목 차

Figure 1. Location map of study area	5
Figure 2. Study Process	6
Figure 3. Conceptual diagram of LID	14
Figure 4. Composition of the EPA SWMM	18
Figure 5. Conceptual diagram of surface runoff of the LID technique of the SWMM	19
Figure 6. SWMM modeling example	20
Figure 7. Type of LID techniques in SWMM(Continue)	21
Figure 8. Fixed-wing UAV and RGB Sensor	24
Figure 9. Preprocessing and GCP data input process	25
Figure 10. Sewage and rainwater pipe views within the study area ..	28
Figure 11. Subcatchment divided area	30
Figure 12. Variable input for pipe network application	33
Figure 13. Node deployment process (using DEM)	34
Figure 14. Result of UAV image in study area (Oct. 27th.)	43
Figure 15. Result of Land Cover in study area	44
Figure 16. Result of DEM image	45
Figure 17. Precipitation status in Changwon area for 10 years(2012~2022)	46

Figure 18. Status of stormwater pipes network and expansion of some area	49
Figure 19. Results of SWMM construction of research area ...	50
Figure 20. Simulation results of peak runoff in segmentation area ...	53
Figure 20. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Permeable Pavement	59
Figure 22. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Green Roof	63
Figure 23. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Bio Retention	66
Figure 24. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Rain Barrel	69
Figure 25. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Rain Garden	73
Figure 26. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Infiltration Trench	76
Figure 27. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Rooftop Disconnection	79
Figure 27. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Vegetative Swale	83
Figure 29. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Combined LID technique	86

I. 서 론

1. 연구 배경 및 목적

최근 도심지 내 급격한 개발이 진행되었고, 다양한 사회기반시설의 건설 및 증축으로 인해 불투수 면적이 늘어나고 있다. 또한, 도시 지역에서 발생하는 국지성 집중호우는 기상이변의 결과로 도시홍수 발생과 하천의 범람 등 자연재해로 이어져 수많은 인명과 재산 피해를 초래한다[1]. 이는 지표면으로 내리는 빗물이 토양층으로 침투되지 못하여 강우유출수가 증가한 결과이며 이렇게 침투되지 못한 빗물은 지하수 부족, 하천 건천화, 기저유출량 감소 등의 현상으로 물순환 체계에 악영향을 미치게 된다[2]. 그리고 표면 유출수가 증가함에 따라 강우 초기에 이미 지표면에 존재하는 다량의 고농도 비점오염원이 정화 과정을 거치지 않고 도시 및 주거지역 등의 아스팔트와 콘크리트로 구성된 도로 등을 통해 하천으로 곧바로 유입되어 조류의 성장 촉진과 저서생물의 서식지 파괴, 수생태계 문제 등 수질오염을 일으키게 되므로 이에 대한 관리가 필요한 실정이다[3].

2022년 8월에는 서울특별시 강남역 및 수도권 지역 일대에 기록적인 폭우로 상업 및 주거지역, 도로 등이 침수되는 사례가 나타났다. 이는 도시의 불투수 면적이 증가하여 땅속으로 스며드는 빗물이 줄고 표면유출 등 물순환 체계가 악화되어 도시홍수와 같은 재해가 발생하였다. 이에 정부는 2011년 3월에 전문개정된 「자연재해대책법」에 따라 사전재해영향성 검토, 재해영향평가, 자연재해저감 종합계획 등의 제도를 도입함과 더불어 각종 재해 발생 저감을 위한 연구를 수행하고 있다[4-6].

이러한 문제는 한국뿐만 아니라 전 세계에서 겪고 있는 문제이며 미국 등 많은 선진국에서 도시개발에 따른 물순환 체계를 해결하기 위해 계획 초기 단계부터 개발로 인한 환경영향을 줄이기 위해 노력하고 있다. 그리고 도심지 내 자연 상태의 물순환 체계를 조성하기 위해 분산형 물관리 패러다임으로 등장한 저영향개발(LID, Low Impact Development) 기법이 주목받고 있다[5-6]. LID 기법은 1990년대 미국의 Prince George's County에서 시작하여 전 세계로 확대되었으며 국내에서의 LID 정의는 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령」에 따라 개발사업 등으로 인해 불투수층에서 발생하는 강우유출수를 최소화하여 자연 상태의 물순환 회복에 기여할 수 있는 기법이다[5, 15].

현재 국내에서 LID 기법을 반영한 연구는 한국주택토지공사의 신도시 개발 지역인 김포한강신도시, 아산탕정신도시, 세종행복도시 등과 한국수자원공사의 부산 에코델타시티를 건설하는 과정에서 토지이용변화를 고려한 LID 기법을 적극적으로 추진하였다[6, 13]. 이 외, 빗물관리 시범지구 등에서 LID 기법을 선택한 연구를 진행하였으며 주로 활용한 LID 기법은 침투트렌치, 옥상녹화, 빗물조경, 투수성포장 등이 있다. 이처럼 신도시 개발지역의 최적 기법 선정과 관련된 연구가 대부분으로 개발이 끝난 지역 등에 관한 연구는 미흡한 실정이다.

이에 본 연구에서는 배수 체계와 공간정보구축 등 다양한 토지이용의 자료수집 가능성이 원활한 대학 캠퍼스 일대를 대상으로 미국환경청(EPA)이 Open Source로 제공하고 있는 SWMM 모형을 활용하여 다양한 LID 기법을 적용하고 각 시나리오별 강우유출량 저감효과 분석을 통해 최적의 설계방안을 제시하고자 한다.

2. 연구내용 및 범위

1) 내용적 범위

본 연구의 내용은 강우-유출분석에 필요한 기초자료 수집, SWMM(Storm Water Management Model) 모형 구축, 각 시나리오별 강우-유출분석, 최적의 LID 기법 설계방안 제시 등 총 4가지의 연구내용으로 분류하였다.

첫 번째는 토지피복도와 UAV(Unmanned Aerial Vehicle) 기반의 정사영상, DEM, 창원대학교 캠퍼스 일대의 오·우수관망도, 기상 데이터 등 총 5가지의 기초자료를 수집하였다. 그리고 ArcGIS pro 소프트웨어를 통해 토지피복도에서 제시하고 있는 건축물과 도로 등의 면적을 파악하고 UAV 정사영상 및 DEM을 통해 건축물의 형태와 지형 변화, 표고 정보를 조사하고자 하였다.

두 번째는 오·우수관망도 자료를 SWMM 모형에 적용하여 우수관망의 길이와 지름 등에 관한 정보를 DEM(Digital Elevation Model)에서 제시하고 있는 표고 값과 함께 입력한 후 강우의 흐름과 배수 지점을 고려하여 연구대상지 내 분할구역을 구축하여 강우-유출량 분석을 진행하였다.

세 번째는 LID 기법을 적용하기 위한 시나리오(A~I)를 구축하여 강우유출 분석을 진행하였다. 본 연구에서 활용한 LID 기법은 SWMM에서 지원하는 식생체류지, 빗물정원, 옥상녹화, 침투트렌치, 투수성포장, 빗물저장통, 지붕홍통분리, 식생수로 등 총 8가지의 단일 시나리오와 3가지의 복합 LID 시나리오를 구성하여 연구를 진행하였다.

마지막으로는 강우-유출량 저감효과에 대한 각 시나리오별 결과 비교를 통해 강우로 인한 표면유출 문제를 개선하기 위한 최적의 LID 기술 적용방안을 제시하였다.



2) 공간적 범위

연구대상지인 창원대학교는 경상남도 창원시 의창구에 위치한 국립 대학교이며 캠퍼스 주변으로는 정병산(567m)과 창원천이 입지하고 있다. 또한, 연구대상지 내 메타세쿼이아 길을 비롯하여 다양한 식생과 건축물 등 토지이용이 구축되어 있어 대학 구성원 및 지역 시민에게 휴식과 편리성을 제공하고 있다.

그리고 환경부와 환경보전협회에서 주관한 그린캠퍼스 조성 지원사업에 선정된 대학 캠퍼스 일대를 대상으로 선정하였다. 본 연구대상지의 면적은 784,225m²이며 투수성포장, 옥상녹화 등 총 2가지 요소의 LID 시설이 설치되어 있고 일부 건축물은 벽면 녹화와 쿨루프(Cool-Roof)가 반영되어 있다.

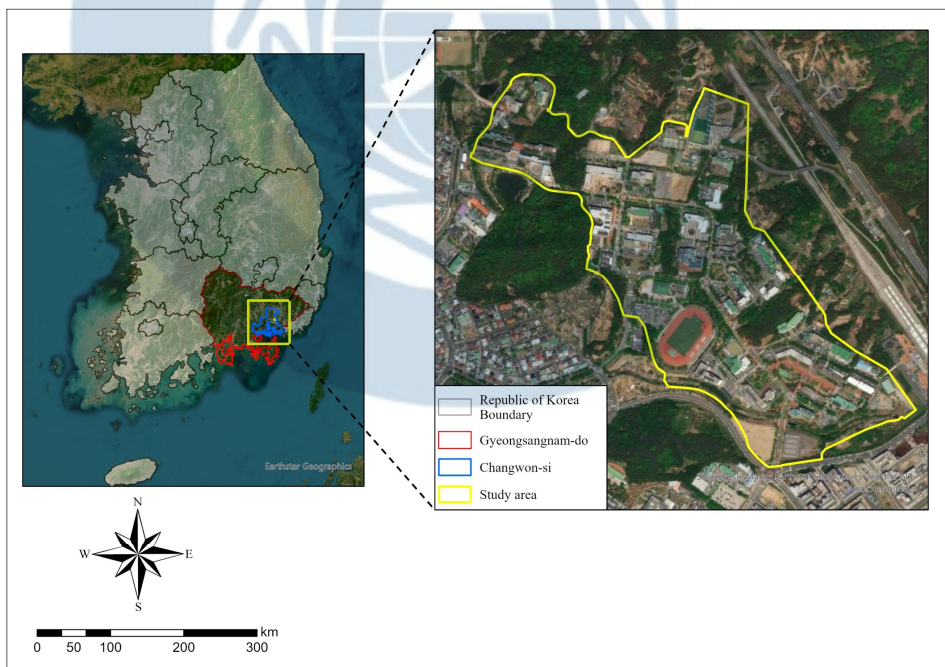


Figure 1. Location map of study area

3. 연구흐름도

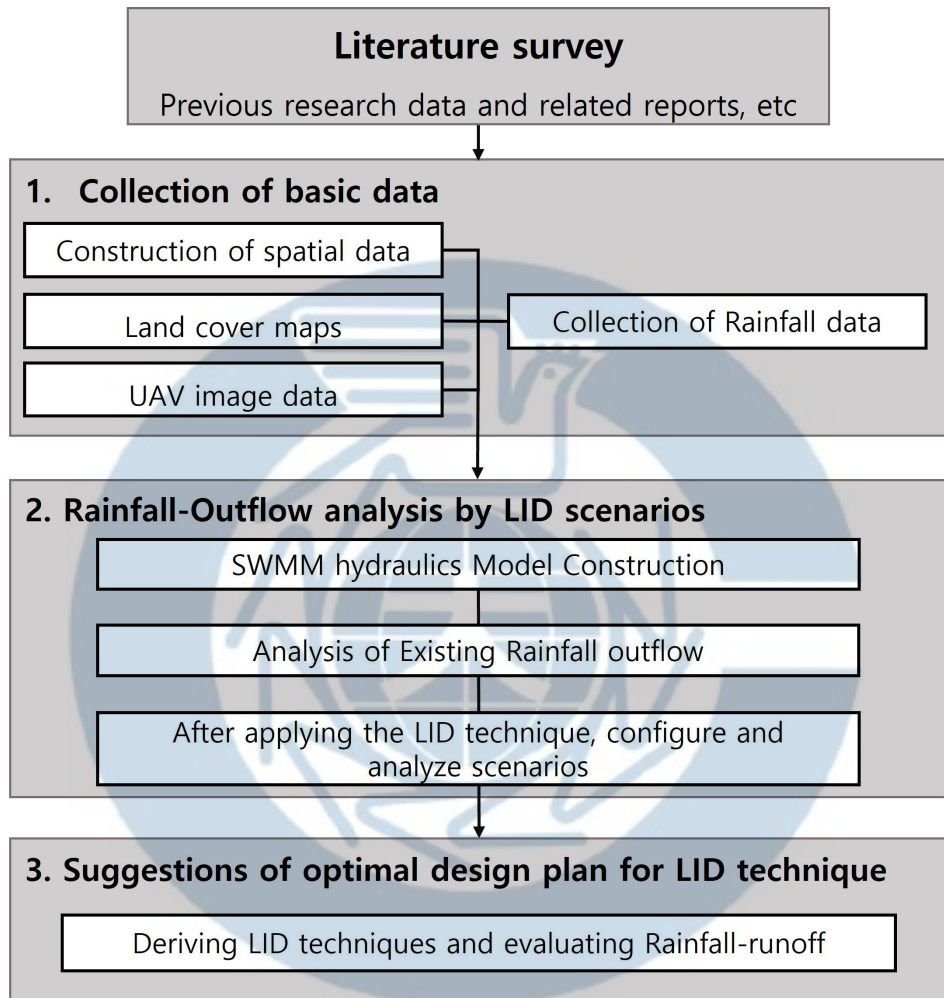


Figure 2. Study Process

4. 국내·외 선행연구 동향 및 고찰

1) 국내 선행연구

국내의 경우 1990년대 후반부터 도시지역을 대상으로 강우-유출 및 강우 특성 분석, 도시침수해석, 수질영향 민감도 분석 등 관련 선행연구 동향을 파악하였다(Table 1).

Seo *et al.*(1997)은 도시화 이후의 수문변화양상 연구를 위한 기본 자료를 얻기 위해 강우특성변화에 따른 유출영향분석 관련 연구를 수행하였다[7]. Lee and Kang(1997)는 SWMM 모형을 활용하여 관공서에서 받은 강우 자료와 추가로 실측 강우-유출자료 기반의 강우-유출 및 수질 해석과 관련된 연구를 수행하여 도시유역에서의 유출 및 수질 모의를 진행하기 위해서는 충분한 자료수집 및 분석이 선행되어야 한다는 점을 강조하였다[8].

2000년대의 연구 동향은 하수도면과 지형도, DEM 등의 자료를 추가로 구성하여 연구의 정확성을 높였으며 GIS(Geographic Information System)의 활용을 통해 도시유역 내 주거지역, 상업지역 등의 면적과 토지이용에 따른 데이터 구축이 필요함을 강조하였다. 또한, Park *et al.*(2008)의 연구에서는 토양도를 추가하여 배수등급, 유효토심과 같은 단면적 특성 및 토양의 지형을 고려하여 LID 개념을 적용하여 수문학적 유출 특성을 모의하였다[9].

이 외에 Kim and Kim(2010)의 공간 DB의 활용을 통한 도시유출해석 및 자동기상관측장비(AWS, Automatic Weather System)를 통해 획득한 강우자료를 바탕으로 유출저감 효과분석 연구[10], Song *et*

al.(2014)의 도시 침수문제를 개선하기 위해 GIS 분석을 활용하여 침수 취약성 평가, Han and Seo(2014)의 하천 상류 지역을 개발할 경우를 가정한 유역의 LID 기법적용에 따른 수질 영향 예측연구[1, 11], Yeon *et al.*(2014)의 SWMM 5.1 ver.을 이용한 LID 기술요소별 시공 및 유지 관리비용 대비 우수유출 저감효율 분석 연구에 이어 Park and Kang(2017)은 신도시 개발지역인 부산광역시 강서구 지역의 에코델타시티를 대상으로 저류 및 침투기능을 포함하는 LID 기법인 식생정원, 생태저류지 셀, 투수성포장, 침투트렌치 등 4개의 기술을 적용하여 연구를 수행하였다[12-13]. Kim and Chung(2021)은 SWMM 모형에서 지원하는 LID 기법을 적용하여 국내 토지이용특성에 적합하고 기존 도시에 곧바로 반영할 수 있는 옥상녹화와 투수성포장 기법을 선정함과 동시에 기상청에서 제공하는 분 강우 자료를 활용한 연구 등 도시지역을 대상으로 강우-유출해석 등의 연구를 수행할 때 주로 SWMM 모형을 이용하여 연구를 수행하였다[14].

연구 결과를 종합해보면 도시지역에서 발생하는 강우-유출량의 저감효과를 분석하기 위해 SWMM 모형을 활용하였으며 GIS 분석을 통해 연구대상지 내 토양의 지형, 토지이용특성, 도시침수 취약성 평가 등의 데이터 구축이 가능한 점과 더불어 유역 단위에 LID 기법을 적용하여 수질 항목에 끼치는 영향을 분석하였다[1, 7-15].

Table 1. Review of domestic previous research

Author (Year)	Research details
Seo <i>et al.</i> (1997)	- ILLUDAS, SWMM 모형을 활용한 불투수·투수 유역에 강우지속기간변화에 따른 유출영향분석에 대한 연구 - SWMM 모형을 선정하는 것이 안정 측면에서 효과적임을 도출
Lee and Kang (1997)	- 도시 배수구역에서의 유출 및 수질 산정을 위한 모의 해석 및 민감도 분석 - 유출 인자의 영향분석을 통한 침투유량비와 유출용적비에 대한 검토 수행
Choi and Lee (2000)	- 도시지역의 하천 유역을 대상으로 지형의 변화에 따른 유출 특성에 미치는 영향 규명 - 강우지속시간의 산정을 위한 침투유출량 변화양상을 임계지속기간으로 분석 진행
Lee <i>et al.</i> (2003)	- GIS 기반 신도시 개발지역의 유출모형에 필요한 매개변수 추출 및 검증 - 도시 소유역에 다양한 강우사상을 적용한 유출 특성 분석
Park <i>et al.</i> (2008)	- SWMM 모형을 활용, 농촌에서 도시로 토지이용변화가 일어난 지역에 대해 개발 전·후의 강우-유출수에 따른 총 유출량, 침투유량의 변화를 모의 및 분석 - 도시개발 시 LID 개념을 반영한 도시 개발 계획의 유용성 제시
Kim and Kim (2010)	- 공간 DB에 구축된 유역, 관거 등의 물리적 데이터로부터 SWMM 데이터 생성을 위한 방법 제시 - 공간정보와 연계하여 강우-유출 분석 후 강우일시, 유출 노드 등의 정보 조회 및 GIS 기반의 지도에서 표출하는 방법을 정의
Lee <i>et al.</i> (2011)	- 경남지역의 효율적인 빗물관리를 위한 GIS 기반의 강우량, 증발산량, 표면유출량 분석 - 강우량과 빗물의 침투 및 유출지역, 증발산 작용 등과 같은 물순환 체계에 대한 공간정보가 필요함을 제시

Table 1. Review of domestic previous research(Continue)

Author (Year)	Research details
Han and Seo (2014)	- 관평천 유역을 대상으로 SWMM 모형을 구축 후 임의의 강우 조건에 대해 하천 주요 지점의 유량 및 수질 예측 - 모형의 검·보정을 통해 상류 지역의 개발을 가정한 상황을 바탕으로 LID 기법적용을 통해 물수지 변화의 오염부하량의 정량적 분석을 할 수 있는 방법을 제시
Yeon <i>et al.</i> (2014)	- 대표적인 LID 요소기술(옥상녹화, 투수성포장)을 대상으로 공간적 분포에 따른 유출특성을 분석 - 시나리오 구성을 통해 동일한 특성을 가진 소유역의 LID 적용을 통한 유출저감효과 발생 여부 조사
Song <i>et al.</i> (2014)	- GIS 분석을 통해 경남 창원시 지역의 침수 취약성 평가 - 투수성포장 재질의 조성, 빗물관리시설의 위치 선정 등 기초자료 활용 가능성 제시
Ministry of Environment <i>et al.</i> (2016)	- 신도시 개발지역을 대상으로 LID 기법의 적용 가능성에 대한 가이드라인 및 적용사례 제시 - LID 기법적용을 위한 기초자료 제시
Park and Kang (2017)	- 개별 LID 적용의 수리·수문학적 구축에 따른 각종 영향인자 검증을 통한 수량 및 오염물질의 유출 효과분석 - 사례 연구를 통한 도시계획 단계부터 LID 설계의 도입방안 고찰
Park (2018)	- 도시지역 내 하천유역을 대상으로 LID 기법 적용을 통한 유출량 저감효과 분석
Baek <i>et al.</i> (2019)	- SWMM, SUSTAIN, WWHM 등의 모형을 활용한 연구의 사례조사 및 모델링 기법 비교연구 수행 - LID 기법 모형들의 한계점 제시
Kim and Chung (2021)	- SWMM-LID 모형 활용을 통해 옥상녹화, 투수성 블록 포장 기법의 정성적 평가를 통한 총 유출량 감소 효과분석 - 시나리오 구축을 통한 유출량 변화 결과 도출

2) 국외 선행연구

국외 연구는 Table 2와 같으며 자연적 수문학 특성을 회복하기 위해 미국의 Maryland Prince George's County에서 저류지 등 기존의 BMP 방식만으로 강우-유출을 제어하기 어려운 점을 반영하여 LID 지침서가 1990년대에 출판되었다[16]. 그리고 미국환경청(EPA)은 개발 대상 지역의 빗물 관리에서 출발하여 LID 기법을 수질 및 관련 식생을 보호하기 위해 빗물의 침투, 증발산 등을 고려하고 자연적 상태를 최대한 보전하기 위한 관행임을 제시하였으며 미국환경청에서는 현재 'Green Infrastructure(GI)'이라는 용어를 병행해서 사용 중이다[17].

2000년대의 연구에서 Montalto *et al.*(2007)은 도시지역을 대상으로 LID 기법을 반영한 합류식 하수관에서의 비용 효율성을 분석하였고 Zachary M. Easton *et al.*(2008)은 SWAT(Soil and Water Assessment Tool) 모형을 활용하여 분지 형태의 연구대상지에 비점 오염원 제어 및 표면유출, 지하수면의 수질관리를 위한 연구를 수행하였다[18-19].

Damodaram and Zechman(2013)는 도시지역의 빗물 집수, 녹색 지붕, 침투성 포장과 같은 LID 방식을 사용하여 기존 기반 시설을 개조하고 유출량과 최고 유량을 줄일 수 있는 연구를 수행하였다[20].

Zhang and Guo(2015)는 SWMM 모형의 LID 기술 요소 중 투수성 포장 기법으로 포장층을 통해 침투량을 산정 및 평가하는 연구를 통해 수문학적 모델을 구축한 바 있다[21]. 그리고 Tu and Smith(2018)는 건조한 기후조건을 갖는 도시지역의 항공사진 및 GIS 기반의 토지 이용자료를 바탕으로 SWMM 모형을 이용한 오염물질의 축적에 관한

연구를 수행하였으며, Jemberie and Melesse(2021)은 SWMM 모형을 활용하여 에티오피아 아디스아바바의 소유역별 토지이용특성을 고려한 LID 설정 방법을 제안하는 연구를 진행하였다[22-23].

연구 결과를 종합해보면 미국과 중국에서 다양한 기후 특성을 갖는 도시지역을 대상으로 강우로 인한 유출량 분석, 토지이용을 고려한 수질오염 제어, LID 기법적용 및 수문학적 모형 구축을 통해 강우유출과 비점오염원의 관리 문제에 대한 해결에 많은 도움이 된다고 제시하고 있다[16-23].

Table 2. Review of abroad previous research

Author (Year)	Research details
Prince George's county (1997).	- 미국 지방 정부의 강우유출수 저장, 침투, 증발 등을 반영하여 개발 전과 유사한 조건을 만들기 위한 메뉴얼 제시 - 환경 보호를 위한 지역사회 구축 및 빗물 재이용의 예시 소개
Franco Montalto <i>et al.</i> (2007)	- 도시유역의 홍수 발생을 줄이기 위한 LID 기법의 투자 비용 대비 효율성 평가 - 수문학적 효율과 LID 기법적용의 비용산정 및 이점 분석 수행
Zachary M. Easton <i>et al.</i> (2008)	- SWAT 모형을 통한 표면유출, 비점오염원 제어 관련 관리 방안 예측 및 유역관리 연구 수행

Table 3. Review of abroad previous research(Continue)

Author (Year)	Research details
C. Damodaram and E.M. Zechman (2013)	- 대학 캠퍼스 내 수문학적 영향을 고려한 LID 기법적용 - 시기별 강우 자료 활용을 통한 도시지역의 저영향개발 설계 및 시뮬레이션 수행
Shouhong Zhang and Yiping Guo (2015)	- SWMM 모형기반 투수성포장 기법의 유출 저감 성능 분석
Min-Cheng Tu and Patricia Smith (2018)	- GIS 기반의 토지이용과 SWMM 모형을 활용하여 건조기후의 도시유역 내 오염물 축적 매개변수 산정
M.A. Jemberie and A.M. Melesse (2021)	- 도시홍수발생지를 대상으로 토지이용과 분 단위의 강우 지속 기간을 통해 적용 가능한 LID 기술 요소 파악

II. 이론적 배경

1. LID 개념

과거에는 비가 오면 땅에 빗물이 흘러 일부는 토양으로 침투하거나 증발하고 나머지는 하천과 바다로 흘러가는 순환 체계였다. 그러나 최근에는 도시개발로 인해 토지이용의 변화가 일어나 포장 면적이 증가하면서 불투수층과 강우유출량이 증가하였다[24]. 이로 인해 발생하는 문제는 도시홍수, 집중호우, 수질오염 등 환경 관련 문제가 제기되어 이에 대응하기 위해 미국에서 최초로 저영향개발(LID)이라는 기법을 제안하였다.

저영향개발은 개발 이전의 수문학적 특성을 유지하거나 회복시키기 위해 강우유출수를 최대한 발생지역에서 관리하는 개념을 일컫는다 (Fig. 3)[5, 24-25].

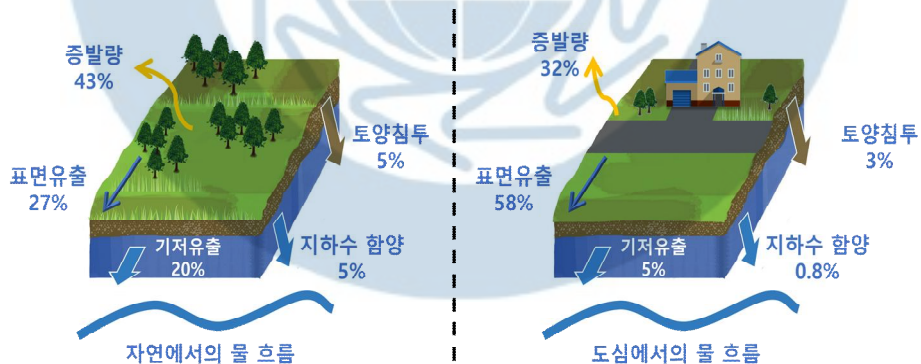


Figure 3. Conceptual diagram of LID
(Source: Phillip Johnstone 2012, 저자 재작성)

국내에서는 환경부가 LID 기법의 적용을 위해 그린빗물인프라 조성사업과 빗물유출제로화 시범사업을 실시한 바 있다. 추가로 LID 기법의 정의는 국가나 도시 등에 따라 다양하게 제시되고 있으며, 공통된 목적으로는 개발로 인해 변화되는 수문특성을 개발 이전과 최대한 유사하게 하는 것이라 제시하고 있다[26].

Table 3은 국내·외 문헌에서 제시하는 LID 정의를 정리하였으며 국내의 경우 국립환경과학원은 ‘자연에 미치는 영향을 최소화 하여 개발하는 것’, 국토교통부는 ‘홍수 및 수질오염 저감을 위한 우수의 침투, 저류, 물순환 체계를 고려한 토지이용 계획기법’, 토지주택연구원은 ‘개발 이전 수문학적 체계의 유지와 향상을 위한 광범위한 토지계획 및 공학적 설계를 고려하는 방식이며, 발생원에서 가까운 곳에서 빗물을 관리함으로써 지표 유출과 오염부하를 줄이기 위해 설계된 일련의 시설들과 그 관리방법’으로 정의하고 있다.

국외의 경우, LID 기법을 최초로 적용한 미국의 Prince George's County는 ‘개발로 인한 부지 내 수문학적 체계에 미치는 영향을 LID 기법을 통하여 우수유출량을 감소시키고 지하수 함양을 증가시키는 등 개발 이전의 자연적인 물순환 체계로 회복하기 위한 관리방법’으로 정의하였고 미국 주택·도시개발청(U.S. Department of HUD)은 ‘다양한 전략설정과 더불어 우수 유출 발생 단계에서 고려할 수 있도록 토지이용계획에 기술 요소들을 포함함으로써 강우유출수를 분산식으로 관리하는 접근방법’으로 정의하고 있다[27].

Table 3. Definition of LID Techniques

Division	Definition of LID
국립환경과학원	자연에 미치는 영향을 최소로 하여 개발하는 것
국토교통부	홍수 및 수질오염 저감을 위한 우수의 침투, 저류, 물순환 체계를 고려한 토지이용 계획기법
토지주택연구원	개발 이전 수문학적 체계의 유지와 향상을 위한 광범위한 토지계획 및 공학적 설계를 고려하는 방식이며, 발생원에서 가까운 곳에서 빗물을 관리함으로써 지표유출과 오염부하를 줄이기 위해 설계된 일련의 시설들과 그 관리방법
Prince George's County	개발로 인한 부지 내 수문학적 체계에 미치는 영향을 LID 기법을 통하여 우수유출량을 감소시키고 지하수 함양을 증가시키는 등 개발 이전의 자연적인 물순환 체계로 회복하기 위한 관리방법
U.S. Department of HUD	다양한 전략설정과 더불어 우수 유출 발생 단계에서 고려할 수 있도록 토지이용계획에 기술요소들을 포함시킴으로써 강우유출수를 분산식으로 관리하는 접근방법

2. SWMM 모형소개

1) SWMM 모형

EPA SWMM 모형은 도시지역, 인위적 배수계통을 갖는 유역 등에서 강우로 인해 발생한 홍수량을 산정하는 모형이며 1971년 EPA의 지원 아래 Metcalf & Eddy사, 미국의 플로리다주립 대학과 Water Resources Engineers(WRE)와의 공동연구로 도시유역 하수 시스템 내의 유량과 수질을 모의할 수 있도록 개발되었다.

SWMM 모형은 강우-유출에 대한 시뮬레이션이 가능하며 강우로 발생하는 오염물질부하 및 빗물의 증발산으로 인한 손실량 예측할 수 있는 소프트웨어로 시간적 특성은 단일 강우사상이나 장기모의가 가능하다는 특징이 있다. 공간적 특성은 소배수유역부터 큰 규모의 배수유역까지 적용할 수 있다. 물리적 특성의 경우 지표면 유출은 비선형저류방정식을 사용하며 모형 내 침투량 산정에는 Horton(1933) 이나 Green-Ampt 식을 사용한다.

1981년에는 모형의 구성 내 Transport 블록을 확장하여 배수 시스템과 수공구조물을 반영하고 월류수, 배수, 압력류의 계산이 가능하도록 설계된 Extran 블록을 모형에 포함시켰으며 RUNOFF, TRANSPORT, EXTRAN, STORAGE, EXECUTIVE 등 5개의 실행블럭과 보조블럭 5개로 구성되어 있다(Fig. 4). 그리고 본 모형과 연계할 수 있는 수질 관련 모형으로는 WASP, STORM, QUEL-II 등이 있다.

추가로 PCSWMM 모형은 SWMM 모형과 유사하며 1984년도에 상업용 목적으로 개발되었다. 이후 Computational Hydraulics

International(CHI)는 Windows 운영체제에서 PC-SWMM 모형을 구동할 수 있도록 제공하고 있으며, 이외에도 XP-SWMM 모형이 있다.



Figure 4. Composition of the EPA SWMM

본 연구에서 활용하는 SWMM 모형에서 제시하고 있는 소유역과 분할된 소유역의 기본 가정은 아래 Table 4와 같다[28].

Table 4. Basic Assumption in the SWMM

Division	Characteristic
소유역	- 강우는 시간에 따라 균등하게 분포한다. - 강우는 공간적으로 균등하게 분포한다. - 강우지속기간은 도달시간을 초과한다. - 유출은 주로 지표면 유출로 구성된다. - 수로 내 저류의 영향은 무시된다.
분할된 소유역	- 각 소유역은 유사한 지표면의 특성을 갖는다 - 지표면 흐름은 집수로에 수직방향으로 유입한다. - 소유역 유출은 집수로에 유입되고 타 유역으로는 흐르지 않는다. - 지표면의 유로길이는 지표면 흐름이 집수로와 만나는 길이이다.

2) SWMM-LID 모형

도시지역에서의 강우-유출 및 수질 관련 문제는 과거부터 언급되었으며 집중호우로 인한 홍수, 비점오염 등의 분석은 현장 조사나 관련 법규를 바탕으로 행정조치가 시행되었다. 그러나 지금은 모델링을 통해 호우의 유출량, 비점오염원의 분석에 대해 모의할 수 있는 소프트웨어가 개발되고 있다. 그중에서 SWMM-LID는 기존 모형에서 LID의 기술 요소를 추가한 모형으로써 강우로 인한 유출 모의를 수행할 때, 시뮬레이션을 통해 진행되는 점은 변함이 없으며 SWMM-LID 모형 내 지표면 유출의 개념도는 Fig. 5와 같이 제시하였다[29].

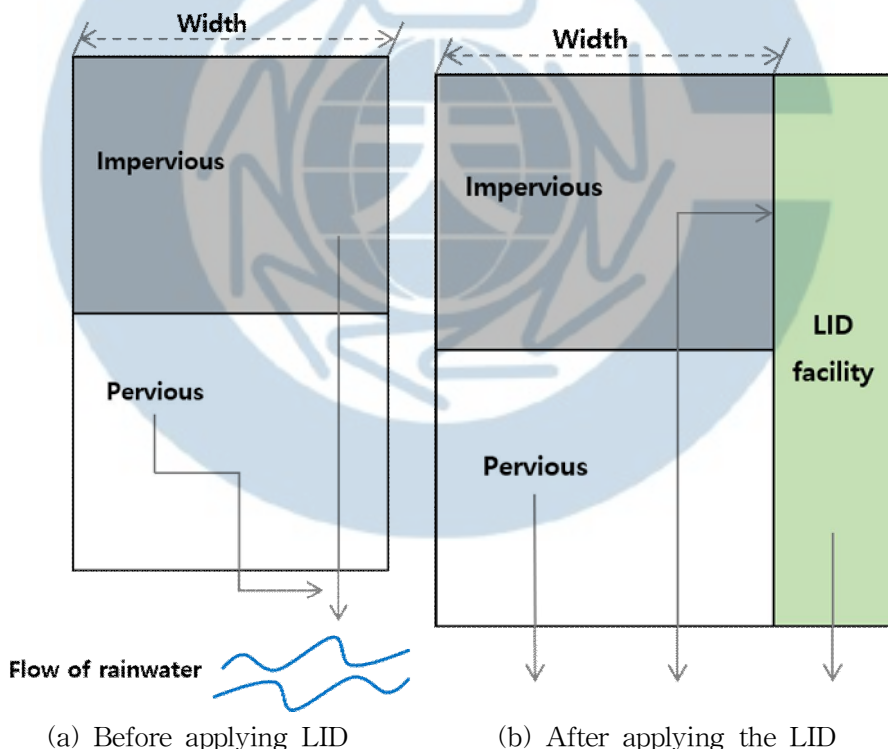


Figure 5. Conceptual diagram of surface runoff of the LID technique of the SWMM
(Source: 한국그린인프라 저영향개발 정보포털, 저자 재작성)

Fig. 5(a)는 불투수면 또는 투수면과 관계없이 우수관망을 통해 우수가 유입되는 시스템을 나타내지만 Fig. 3(b)는 불투수면과 투수면은 SWMM-LID에서 지원하는 기법에 따라서 강우-유출량의 비율이 결정되고 이를 바탕으로 불투수 지역 내 서로 다른 LID 기술 요소를 적용할 수 있다.

SWMM-LID의 기법을 적용하기 위해서 Fig. 6과 같은 수리 모형이 필요하고 입력자료는 크게 3가지로 구분된다[30]. 첫 번째는 Node로 구성된 자료로써 Junction, Divider, Outfall이 있으며 각각의 이름과 표고값, 깊이 등에 대한 정보입력이 요구된다.

두 번째로는 Link 자료로 Conduits, Pump, Orifice 및 배류구가 존재하는데 이 역시 관망, 배류구 등의 이름과 관 길이의 속성값 입력이 요구되며, 마지막으로 SWMM 모형의 LID 기법이 적용될 면적을 구축해야 한다. 면적의 단위는 ha이며 폭과 조도계수를 입력하여 모형을 만들 수 있다.

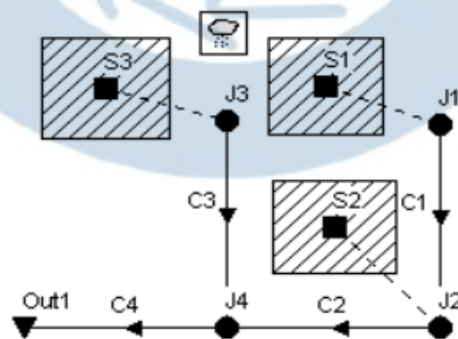


Figure 6. SWMM modeling example
(Source: SWMM User's Manual Version 5.1)

SWMM 모형에서 활용할 수 있는 LID 기법은 식생체류지, 빗물정원, 옥상녹화, 침투트렌치, 투수성포장, 빗물저장통, 지붕흙통분리, 식생수로 등 총 8가지로 구성되어 있으며 SWMM 모형에서 제공하는 모식도는 아래의 Fig. 7과 같다.



Figure 7. Type of LID techniques in SWMM(Continue)

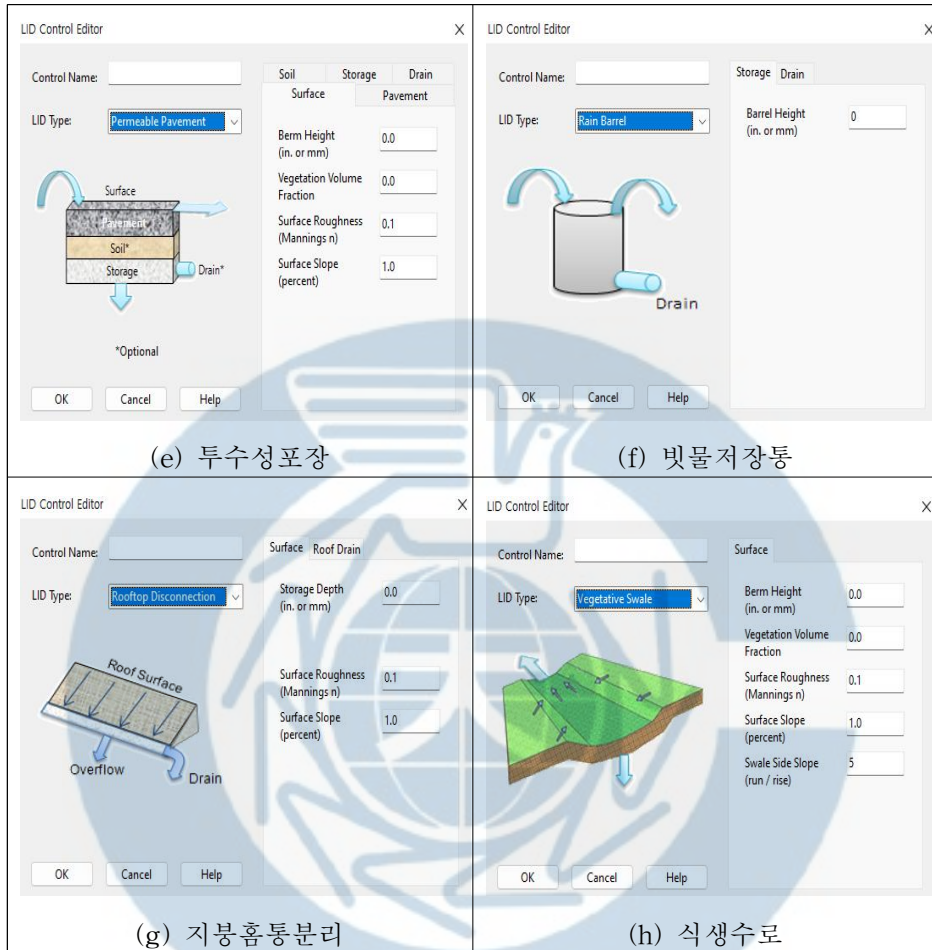


Figure 7. Type of LID techniques in SWMM

Fig. 7(a)는 식생과 토양배합을 통해 강우-유출수를 저류, 침투시켜 도로변에 있는 식생 및 가로수, 옥상녹화 등을 모의 할 수 있으며 Fig. 7(b)은 지표층과 토양층으로 구성되어 토양층 내 빗물을 침투와 저류과정을 통해 저장할 수 있는 기능이 있다.

Fig. 7(c)은 (a)와 달리, 옥상녹화에 특화된 기법으로써 지표층, 토양층, 배수 매트로 구성되어 있으며 주로 건물의 미관상 가치를 높이고 녹색 도시 설계 분야에서 주목받고 있다.

Fig. 7(d)은 지표층과 저장층으로 구성된 기법으로 LID 시설에서 우수의 저장과 배수가 적용되는 기능을 가지므로 저장과 배수 기능이 대상지에서 주를 이룰 때 적용 범위가 높다.

Fig. 7(e)은 지표층, 토양층, 저장층으로 구성된 투수성 포장재가 적용되는 도로, 인도 등에 특화된 기법이며 (f)는 강우의 저장을 목적으로 둔 기법으로 대부분 저장층의 규모에 의해 성능이 결정되며 추가적으로 배수 기능이 포함되어 있다.

Fig. 7(g)은 건물 옥상 등에 설치된 우수관로로 우수의 배수 기능 개선을 목적으로 설치되는 LID 기법의 한 종류이다. 마지막으로 Fig. 7(h)은 지표층으로만 구성된 기법으로 지표층의 피복 상태에 따라 적절한 기능 요소를 반영하여 LID 시설을 설계하고 구성하는 기법이다.

Ⅲ. 연구 방법 및 내용

1. 자료수집 및 제작

1) 정사영상 및 DEM 제작

본 연구에서 사용한 UAV와 촬영 센서는 Sensefly사의 eBeeX 기체를 활용하였으며 RGB 정사영상을 취득할 수 있는 Duet T 센서를 사용하였다(Fig. 8). 취득한 사진은 Pix4D Mapper 소프트웨어를 활용하여 고해상도 정사영상 및 DEM을 제작하였다.

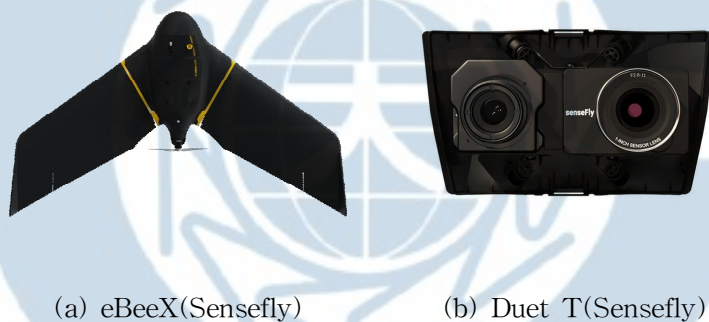


Figure 8. Fixed-wing UAV and RGB Sensor

UAV로 촬영한 사진들은 Pix4D Mapper 소프트웨어를 통해 초기처리 수행 후 영상자료의 기하보정을 위해 사전에 확보한 지상기준점(Ground Control Point, GCP)을 입력하여 재최적화 과정을 거쳐 포인트 클라우드 분류 등의 과정을 수행하였다(Fig. 9).

2) 강우데이터 수집

강우 분석을 위해 기상청의 기상자료개방포털(<https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do>)에서 제공하는 공공데이터를 본 연구에 활용하였다[31]. 기상관측소는 경상남도 창원시에 위치한 관측소를 선정하였고 해당 관측소는 2000년부터 분 단위의 강우데이터를 제공하고 있는 종관기상관측(ASOS)자료를 통해 수집하였다.

종관기상관측자료는 기상청에서 기본적으로 제공하는 년 및 월 단위의 강우데이터보다 더 세부적인 자료로써 본 연구에서 10년간(2012~2022)의 강우 데이터를 수집한 후 평균 강우일수와 강수량합계 등의 자료를 분석하였다. 특히, 강우량이 가장 많이 발생한 2014년 8월의 강우 데이터를 본 연구에 적용하였다. 이와 더불어 관련 선행연구 및 문헌을 참고하여 SWMM 모형에서 수리·수문학 계산을 위한 강우강도 자료를 구축하여 연구를 수행하였다.

3) 토지피복자료 구축

본 연구에서 활용한 토지피복자료는 기초 공간자료에 해당하는 자료로써 창원시 도시생태현황지도 제작 및 바람길 조성방안 용역에서 제시한 결과물을 활용하였다. 그리고 토지피복도 내 구역별 면적과 DEM을 적용하여 고도 값을 추출하기 위해 ArcGIS Pro 소프트웨어를 활용하였다. 추가로 본 연구에 활용한 토지피복자료는 지표면의 현재 상태를 자세히 반영한 자료이며 환경부에서 제시하고 있는 토지피복 분류체계의 항목별로 알맞게 나누어진 자료이다(Table 5).

Table 5. Ministry of Environment Land cover classification system

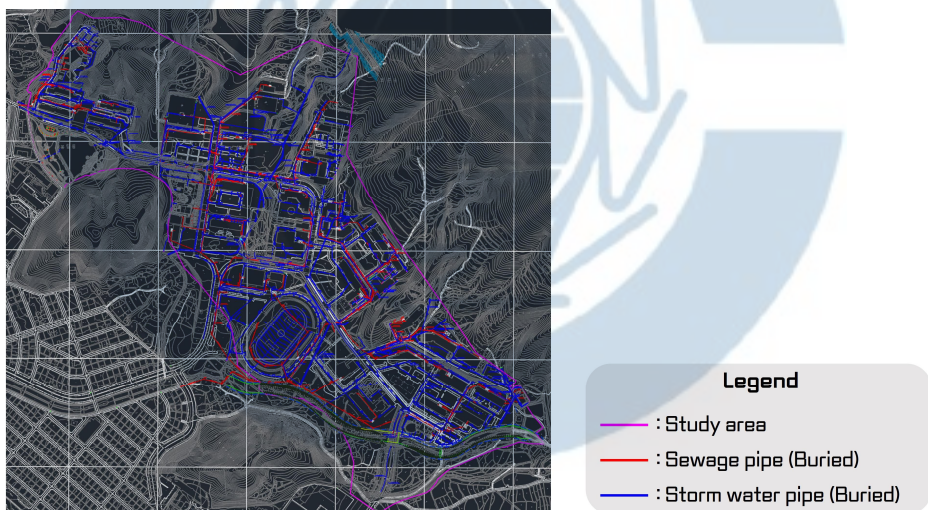
Main category (7 items)		Middle category (22 items)		Subcategories (41 items)
Used Area	100	Residential	110	Detached residential facility, Community housing facilities
		Industrial	120	Industrial facilities
		Commercial	130	Commercial/business facilities, Mixed area
		Culture/Sports/ Recreation	140	Culture/Sports/Recreation facilities
		Transport	150	Airport, Port, Railroad, Road Other transportation and Communication facilities
		Public facility	160	Environmental infrastructure, Educational and Administrative facilities, Other public facilities
Agricultural Land	200	Rice paddy	210	Paddy field, Untidy Paddy
		Field	220	Plowed field, Untidy field
		Facility Cultivation	230	Facility Cultivation
		Orchard	240	Orchard
		Other plantation	250	Ranch, Farm, Other plantation
Forest	300	Broad-leaved forest	310	Broad-leaved forest
		Coniferous forest	320	Coniferous forest
		Mixed stand forest	330	Mixed stand forest
Grass	400	Natural grassland	410	Natural grassland
		Artificial grass	420	Golf course, Cemetery, Other grasslands
Wet Land	500	Inland wetlands (Waterside vegetation)	510	Inland wetlands (Waterside vegetation)
		Coastal wetland	520	Foreshore, Salt field
Barren	600	Natural Barren	610	Beach, River bank, Rock
		Artificial Barren	620	Mining, Playground, Artificial Barren
Water	700	Inland water	710	River, Lake
		Ocean water	720	Ocean water

Source: Ministry of Environment, Environmental Geographic Information Service, EGIS(<https://egis.me.go.kr/>), 저자 제작성

4) 오·우수관망도 수집

SWMM 모형에 적용되는 필수자료 중 하나로써 본 연구에 적용한 관망의 자료는 빗물 유출 저감효과를 분석하기 위해 우수관망도 자료만 활용하였다.

오·우수관망도는 창원대학교 시설과의 협조로 제공받은 자료이며 Auto CAD에서 열람한 후, SWMM 모형에 적용 가능한 파일 형태로 변환하여 연구에 활용하였다. 이를 통해 강우가 발생할 때 연구대상지의 전역으로 유입되는 빗물은 우수관망을 통해 창원천¹⁾으로 흘러 나가는 것을 확인하였고 수집한 오·우수관망도에는 매설 연도, 관망 지름(ϕ), 관의 길이(m), 맨홀 여부 등이 표기되어 있어 본 연구에 활용하였다.



〈 Sewage / Rainwater pipe network map (Auto CAD) 〉

Figure 10. Sewage and rainwater pipe views within the study area

1) 경상남도 창원시의 도심지 북쪽을 흐르는 하천으로써 비음산에서 발원하여 남천으로 흘러드는 지방 2급 하천

2. 연구대상지 SWMM 모형 구축

1) 입력자료 구축

SWMM 모형의 입력자료는 크게 연구대상지의 면적, 표고 등의 지형 정보와 수리학으로 구성된 관로 및 맨홀로 구분할 수 있다(Table 6). 지형 정보는 ArcGIS Pro 소프트웨어를 통해 토지피복도와 DEM을 구축하여 대상지의 면적과 표고값을 파악할 수 있으며 지표면의 상태를 고려한 조도계수의 입력이 필요하다. 추가로 관로와 맨홀 등 관로 유출해석을 위한 입력자료에는 관 길이 및 지름, 관의 형상, 맨홀의 지반고 등 배수 시스템과 관련 있는 자료가 필요하다.

Table 6. Input data for the Dual drainage model

Section	Input data	
Surface runoff model	Ground surface elevation (contour line) of the target area, building elevation, main road elevation, surface roughness coefficient, etc.	
Conduit runoff model	Pipe network data	Conduit name, upstream/downstream manhole, pipe shape, circular conduit-pipe diameter, box-type conduit-width/diameter, conduit extension, upstream conduit height, upstream ground level, Downstream pipe height, downstream ground level, pipe slope, roughness coefficient, etc.
	Manhole data	Manhole name, manhole cost, ground level, inlet height, subwatershed information, etc.
	Watershed data	Subwatershed name, watershed area, watershed width, watershed slope, impermeability, Permeable surface retention, permeable roughness coefficient, impervious surface retention, Penetration loss factor, etc.

Source: Ministry of Environment(2011), 저자 재작성

2) 소유역(Subcatchment) 구축 과정

SWMM 모형을 활용하여 강우로 인한 빗물 유출 현황을 시뮬레이션하기 위해서 본 연구대상지를 단과대학 및 도서관, 정보전산원, 대학본부, 기숙사, 주차장 등을 모두 포함하여 11곳으로 분할 하여 구축하였다. 이는 오·우수관망도에서 제시하는 강우의 흐름, 맨홀 시작점과 빗물이 우수배관을 통해 하천으로 배출되는 최종 배수 지점의 방향을 고려하여 각 구역별로 구분하였다(Fig. 11).

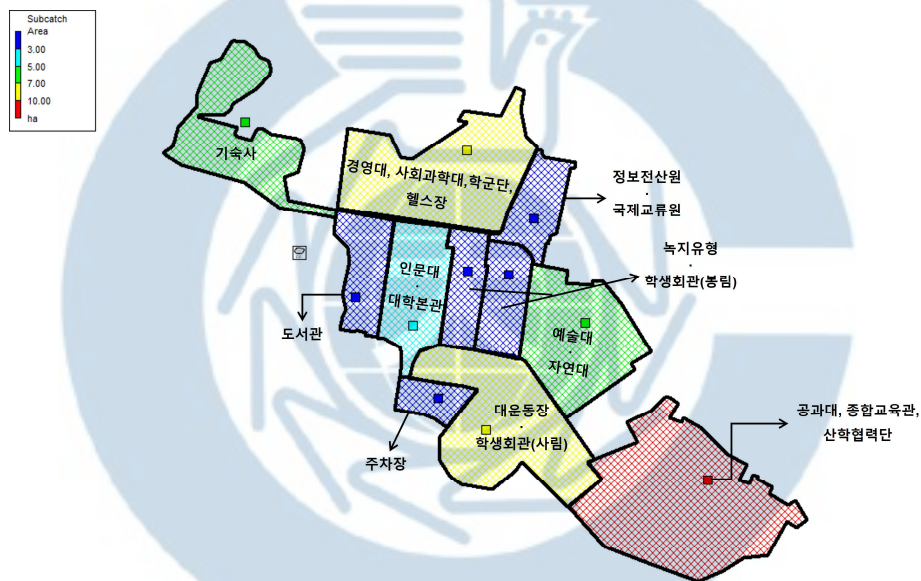


Figure 11. Subcatchment divided area

구역별로 나누어진 대상지는 앞서 언급한 ArcGIS Pro 소프트웨어를 활용하여 토지피복도에서 제시하는 각 구역의 면적을 산출하였다. 이렇게 산출된 면적 데이터는 SWMM 모형에 필수적으로 필요한 매개변수를 입력하는데 적용하였고 구역별 면적은 아래 Table 7과 같다.

Table 7. Subcatchment area input data

(Unit: ha)

Subcatchment	Site No.	Area	Subcatchment	Site No.	Area
Business School, College of Social Sciences, ROTC, Fitness Center	S1	6.75	Computer Center, International Exchange Research Institute	S7	2.00
College of Engineering	S2	9.5	Parking lot	S8	1.06
Dormitory in School	S3	4.54	Campus(Green Land)	S9	1.70
University Headquarters, College of Humanities	S4	3.19	Student Center(Bonglim)	S10	1.99
Library in School	S5	2.30	Student Center(Salim), Playground	S11	6.57
College of art, College of Natural Science	S6	5.80			

3) 관거 구축 과정

SWMM 모형 내 수리학의 범위 안에서도 관망으로 구분되어 강우를 다른 곳으로 이동시키기 위한 설비로 구분되어있다(Table 8). 그리고 Fig. 12와 같이 관거를 구축할 때는 오·우수관망도에서 제시하는 관의 형상과 길이 정보를 파악하여 SWMM 모형에서 요구하는 값으로 입력하였다. 또한, 조도계수는 수문학적 매개변수로 적용되며 관거의 Manning 조도계수는 Table 9에서 제시한 자료를 이용하여 결정된다.

Table 8. The major components of hydraulics in the SWMM

Section	Object Type	Summary
Hydraulics	Junction	The location where various conduits are connected, such as manholes
	Outfall	The termination point of inflow, which occurs just before the river inflow or treatment facility, based on the rainfall transport process
	Divider	The point where the flow is divided into two based on the given location
	Storage Unit	Facilities that serve as water storage, such as ponds, lakes, and reservoirs
	Conduit	Equipment that moves water to a different location, such as pipes
	Pump	A device that raises water to a higher level
	Regulator	Devices that regulate the flow of water, such as weirs, orifices, and flow meters.

Table 9. SWMM Manning's n - Closed Conduits

Conduit Material	Manning n
Asbestos-cement pipe	0.011 - 0.015
Brick	0.013 - 0.017
Cast iron pipe	0.011 - 0.015
- Cement-lined & seal coated	
Concrete (monolithic)	
- Smooth forms	0.012 - 0.014
- Rough forms	0.015 - 0.017
Concrete pipe	0.011 - 0.015
Corrugated-metal pipe (1/2-in. x 2-2/3-in. corrugations)	0.022 - 0.026
- Plain	
- Paved invert	
- Spun asphalt lined	
Vitrified clay	0.011 - 0.015
- Pipes	
- Liner plates	
	0.013 - 0.017

Source: EPA SWMM 5.1 manual

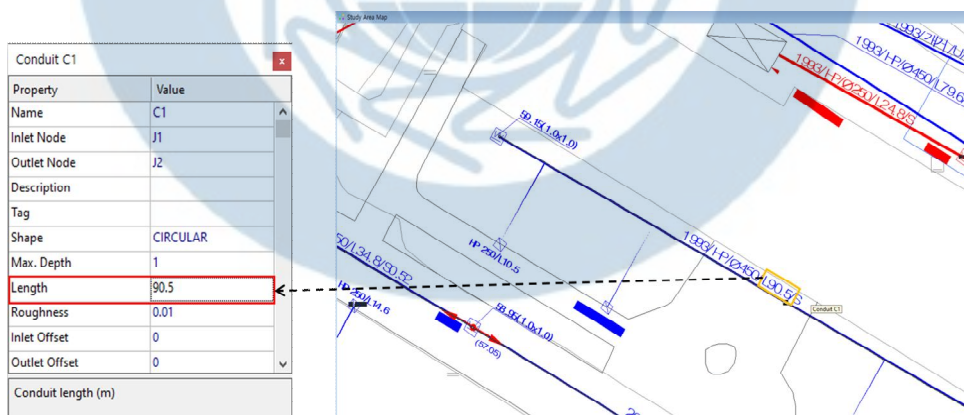


Figure 12. Variable input for pipe network application

4) 절점 구축 과정

수리학 범위 내의 절점은 Junctions, Outfalls, Dividers, Storage Units 등 4가지로 구성되어 있다. 본 연구에서 구축한 절점은 오·우수 관망도에서 제시하고 있는 Junctions, Outfalls, Dividers 등 3가지를 적용하였다. 그리고 절점을 구축하기 위해서 고도 데이터의 입력이 필요하여 ArcGIS Pro 소프트웨어를 통해 DEM 자료를 기반으로 해당 위치의 고도 값을 입력하였다(Fig. 13).

Junction J191		Divider D6		Outfall Out42	
Property	Value	Property	Value	Property	Value
Name	J191	Name	D6	Name	Out42
X-Coordinate	5527.848	X-Coordinate	4283.740	X-Coordinate	4718.255
Y-Coordinate	6367.674	Y-Coordinate	6971.453	Y-Coordinate	6377.031
Description		Description		Description	
Tag		Tag		Tag	
Inflows	NO	Inflows	NO	Inflows	NO
Treatment	NO	Treatment	NO	Treatment	NO
Invert El.	79.51	Invert El.	75.31	Invert El.	61.76
Max. Depth	0	Max. Depth	0	Tide Gate	NO
Initial Depth	0	Initial Depth	0	Route To	
Surcharge Depth	0	Surcharge Depth	0	Type	FREE
Elevation of junction's invert (m)		Elevation of the divider's invert (m)		Elevation of outfall's invert (m)	

Figure 13. Node deployment process (using DEM)

5) 강우데이터 구축 과정

분석을 위해 경상남도 창원시의 최근 10년(2012~2022)간 강수량을 수집한 후 월별 평균 강수량과 강수일수, 강우강도 등을 분석하여 2014년 8월의 강우 데이터를 최종적으로 선정하여 연구를 진행하였다. 또한, 구축과정에서 SWMM 모형 내 Hydrology의 하위 항목인 Rain Gages(Unit: mm)를 사용하여 강우데이터 값을 입력하였으며 강수량 자료를 활용함에 따라 Rain Format은 'Volume'으로 선택하였다.

3. LID 시나리오 구축

1) LID 기법의 매개변수 산정

SWMM 모형에서 사용할 수 있는 LID 기법은 총 8가지로 각각의 기법별로 입력하는 매개변수 항목이 다르므로 매개변수의 산정은 기법별로 다르게 이루어져야 한다. 따라서 SWMM 모형에서 제시하는 LID 기법의 매개변수 항목을 수직 층으로 구성되어 있어 아래의 Table 10과같이 정리하였다.

지붕흡통분리, 식생수로 기법을 제외한 나머지 기법을 적용하여 강우 유출량 분석을 진행할 때 지표층, 토양층, 저장층, 배수층까지 총 4개의 수직 층을 조합하여 분석을 진행할 수 있으며 각 LID 기법의 자세한 매개변수 값은 SWMM 매뉴얼에 제시된 내용과 선행연구를 참고하여 Table 11~18로 구축하여 제시하였다[30].

지표층은 빗물 저장 시설을 제외한 모든 LID 기법에서 적용할 수 있으며 투수층은 투수성포장 시설에서만 적용됨을 확인하였다. 식생체류지, 빗물 정원 등 빗물 흡수 과정을 거쳐 저장한 후 배수 과정을 반영하는 LID 기법은 토양층과 저장층의 매개변수 값의 입력이 요구되는데 이는 도로 주변의 가로수, 식생 공간을 대상으로 모의할 수 있다[32].

또한, 지붕흡통분리 기법은 표면층을 통해 곧바로 배수되어 건물 하부에 있는 식생, 화단 등으로 빗물이 배출된다는 점을 SWMM 매뉴얼에서 확인할 수 있으며 식생수로는 표면층으로만 구성되어 있어 피복 상태에 따라 그 기능을 반영할 수 있다는 것을 파악하였다.

Table 10. Layer structure of LID technical contents to SWMM

LID Type	Surface	Pavement	Soil	Storage	Drain	Drainage Mat	Roof Drain
Bio-Retention Cell	●		●	●	●		
Rain Garden	●		●	●			
Green Roof	●		●			●	
Infiltration Trench	●			●	●		
Permeable Pavement	●	●	●	●	●		
Rain Barrel				●	●		
Rooftop Disconnection	●						●
Vegetative Swale	●						

Table 11. Bio-Retention Cell parameter input value

Division		Property Value
Surface	Berm Height(mm)	609.6
	Vegetation Volume	0.9
	Surface roughness (Mannings n)	0.012
	Surface Slope(%)	2.0
Soil	Thickness(mm)	200
	Porosity (volume fraction)	0.64
	Field Capacity (volume fraction)	0.2
	Wilting Point	0.05
	Conductivity(mm/hr)	12.7
	Conductivity Slope	5.0
	Suction Head(mm)	127
Storage	Thickness(mm)	457.2
	Void Ratio(Voids/Solids)	0.75
	Seepage Rate(mm/hr)	10
	Clogging factor	0
Drain	Flow Coefficient(mm/hr)	0.5
	Flow Exponent	0.5
	Offset(mm)	76.2

Table 12. Rain Barrel parameter input value

Division		Property Value
Storage	Berm Height(mm)	600
Drain	Flow Coefficient(mm/hr)	0
	Flow Exponent	0.5
	Offset(mm)	6
	Drain Delay(hrs)	12

Table 13. Rain Garden parameter input value

Division		Property Value
Surface	Berm Height(mm)	609.6
	Vegetation Volume	0.9
	Surface roughness (Mannings n)	0.012
	Surface Slope(%)	2.0
Soil	Thickness(mm)	200
	Porosity (volume fraction)	0.64
	Field Capacity (volume fraction)	0.2
	Wilting Point	0.05
	Conductivity(mm/hr)	12.7
	Conductivity Slope	5.0
	Suction Head(mm)	127
Storage	Thickness(mm)	457.2
	Void Ratio(Voids/Solids)	0.75
	Seepage Rate(mm/hr)	10
	Clogging factor	0

Table 14. Infiltration Trench parameter input value

Division		Property Value
Surface	Berm Height(mm)	150
	Vegetation Volume	0.0
	Surface roughness (Mannings n)	0.013
	Surface Slope(%)	2.0
Storage	Thickness(mm)	750
	Void Ratio(Voids/Solids)	0.4
	Seepage Rate(mm/hr)	12.7
	Clogging factor	0
Drain	Flow Coefficient(mm/hr)	0
	Flow Exponent	0.5
	Offset(mm)	0

Table 15. Green Roof parameter input value

Division		Property Value
Surface	Berm Height(mm)	609.6
	Vegetation Volume	0.9
	Surface roughness (Mannings n)	0.012
	Surface Slope(%)	2.0
Soil	Thickness(mm)	200
	Porosity (volume fraction)	0.64
	Field Capacity (volume fraction)	0.2
	Wilting Point	0.05
	Conductivity(mm/hr)	12.7
	Conductivity Slope	5.0
	Suction Head(mm)	127
Drainage Mat	Thickness(mm)	3
	Void Fraction	0.5
	Roughness (Mannings n)	0.012

Table 16. Vegetative Swale parameter input value

Division		Property Value
Surface	Berm Height(mm)	150
	Vegetation Volume Fraction	0.1
	Surface roughness (Mannings n)	0.05
	Surface Slope(%)	1.0

Table 17. Rooftop Disconnection parameter input value

Division		Property Value
Surface	Storage Depth(mm)	0
	Surface roughness (Mannings n)	0.1
	Surface Slope(%)	1.0
Roof Drain	Flow Capacity(mm/hr)	0



Table 18. Permeable Pavement parameter input value

Division		Property Value
Surface	Berm Height(mm)	609.6
	Vegetation Volume	0.9
	Surface roughness (Mannings n)	0.012
	Surface Slope(%)	2.0
Pavement	Thickness(mm)	120
	Void Ratio(Voids/Solids)	0.16
	Impervious Surface Fraction	0
	Permeability(mm/hr)	254
	Clogging factor	0
Soil	Thickness(mm)	200
	Porosity (volume fraction)	0.64
	Field Capacity (volume fraction)	0.2
	Wilting Point	0.05
	Conductivity(mm/hr)	12.7
	Conductivity Slope	5.0
	Suction Head(mm)	127
Storage	Thickness(mm)	457.2
	Void Ratio(Voids/Solids)	0.75
	Seepage Rate(mm/hr)	10
	Clogging factor	0
Drain	Flow Coefficient(mm/hr)	0.5
	Flow Exponent	0.5
	Offset(mm)	76.2

2) 시나리오 설정

시나리오의 설정은 적용가능한 LID 기법 모두 반영하여 연구대상지 내 분할구역별로 강우유출 저감효과를 분석하였다(Table 19). 그리고 LID 기법의 적용 비율은 적용할 수 있는 전체 면적을 대상으로 설정하였으며 면적과 표고값을 적용하여 시뮬레이션을 진행하였다.

SWMM-LID 기법 중, 옥상녹화를 적용할 때는 건축물의 균열과 노후 여부 및 생물서식공간 조성방안, 옥상 공간 활용에 따른 안전성 등을 고려하여 결정된다. 하지만 본 연구에서는 옥상녹화 기법을 적용한 경우의 강우유출 모의 결과를 얻기 위해 모든 건축물을 대상으로 적용하였다. 또한, 창원시 도시생태현황지도 제작 및 바람길 조성방안 용역에 제시된 토지이용도 및 피복도는 2021년 10월에 제작된 문헌이다. 따라서 토지이용의 최신 정보를 반영하기 위해 UAV 정사영상을 활용하여 최신화 작업 과정을 수행하였으며, 녹지로 구성된 공간 유형은 기존 대상지의 녹지공간을 최대한 활용하여 SWMM-LID 기법에서 활용할 수 있는 식생 체류지를 적용하여 고효율의 빗물 관리를 반영할 수 있는 시나리오를 설정하였다.

Table 19. Scenario configuration by LID type

LID Type	Scenario	LID Type	Scenario
Permeable Pavement	A	Green Roof	B
Bio-Retention Cell	C	Rain Barrel	D
Rain Garden	E	Infiltration Trench	F
Rooftop Disconnection	G	Vegetative Swale	H

IV. 연구결과 및 고찰

1. 기초자료 구축 결과

1) UAV 정사영상 구축 결과

2022년 10월 27일에 획득한 영상자료는 Sensefly사의 eBeeX 기체와 Duet-T 센서를 이용하여 영상을 수집하였다. UAV 정사영상을 제작하기 전, 비행을 통해 수집된 UAV의 영상자료는 총 963장으로 모두 전처리 과정을 수행하였으며 Pix4D Mapper 소프트웨어에서 좌표 설정(Korea East Belt 2010)과 GCP 입력과정을 거쳐 구축된 영상은 아래 fig. 14와 같다.



Figure 14. Result of UAV image in study area (Oct. 27th.)

2) 토지피복도 제작 결과

공간 특성을 파악하기 위해 제작한 토지피복도는 연구대상지에 존재하는 항목별로 알맞게 분류하였으며 세분류 토지피복도를 바탕으로 제작한 지도이다. 해당 자료의 토지피복 분류 속성은 나지와 초지, 도로, 교육·행정시설 등 총 11가지의 유형으로 분류되어 있으며 UAV 정사영상을 바탕으로 토지피복도에서 제시하고 있는 건축물, 도로의 경계를 수정하여 제작한 결과는 fig. 15와 같다.

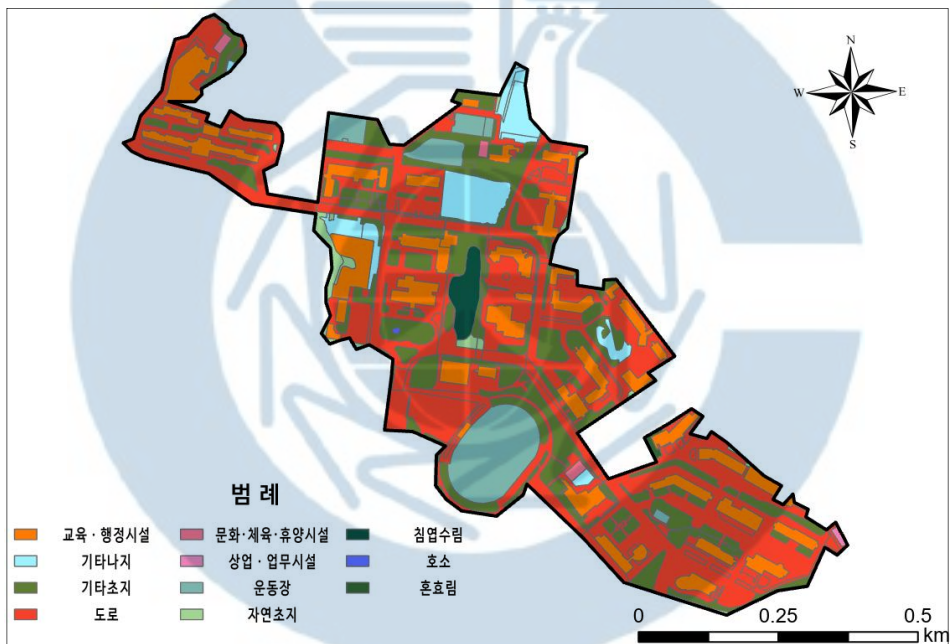


Figure 15. Result of Land Cover in study area

3) DEM 제작 결과

DEM은 수치표고모형의 약어이며 지형에서 건물과 식생 등을 제외한 지형 정보를 일정한 간격으로 배열한 수치정보이다. 그리고 fig. 15는 국토지리정보원에서 제공하는 수치지형도를 바탕으로 연구대상지의 DEM을 구축하였으며 ArcGIS Pro 소프트웨어에서 Clip Raster Tool을 사용하여 제작하였다.

제작 결과에 대한 표고값은 SWMM 모형의 매개변수로 입력하였으며, 제작한 DEM의 최저 표고는 45.7m, 최고 표고는 87.57m로 나타났고 평균 표고는 62.56m로 확인하였다.

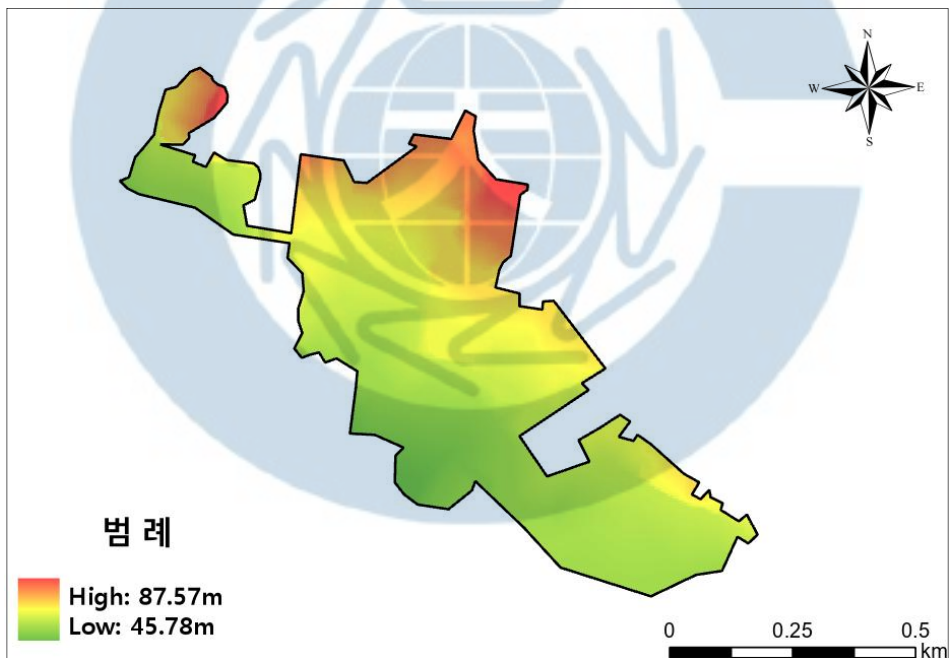


Figure 16. Result of DEM image

4) 강수량 자료수집 결과

본 연구에서 수집한 강수량 자료는 fig. 17과 같으며 경상남도 창원시 지역을 대상으로 10개년(2012~2022)의 자료를 수집하여 분 단위 데이터를 SWMM 모형의 입력자료로 사용하였다. 추가로 아래의 Table 20은 최근 10년(2012~2022)과 5년간(2018~2022)의 월평균 강우 일수의 합계를 집계하였고 각 연도의 월별 강우 일수에 대한 합계를 나타낸 결과이다.

최근 10년간 월평균 강우 일수는 92.2일, 5년간의 월평균 강우 일수는 88.6일로 나타났다. 그러나 2014년은 다른 해와 비교하면 월평균 강우 일수는 최근 5년간의 평균보다 27.4일 더 높게 나타났고 강수량도 다른 연도 및 월별 강수량보다 높게 나타나 2014년 8월의 강수량 자료를 구축하였다.

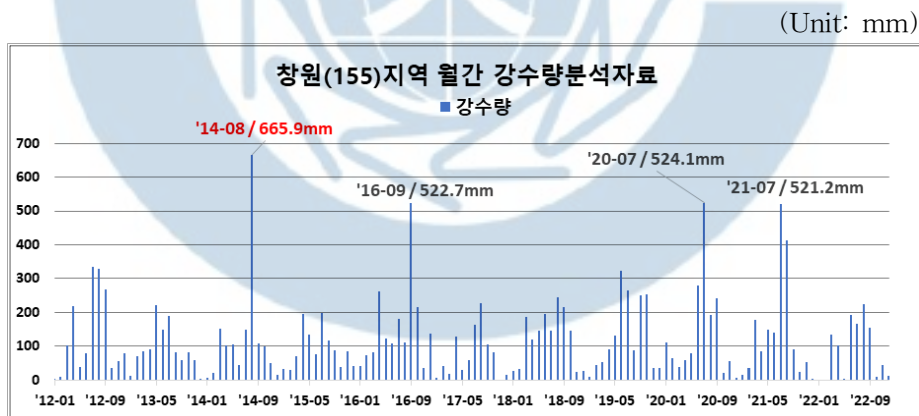


Figure 17. Precipitation status in Changwon area for 10 years(2012~2022)

Table 20. Days of rainfall in the last 10 years in Changwon(2012~2022)

(Unit: day)

Year	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May.	Jun.	July.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Average annual total	Rank
2012~2022 (avg.)	4	4.2	7.7	8.1	7.9	10.2	12.9	12.2	10.1	5.0	5.3	4.6	92.2	-
2018~2022 (avg.)	3.6	3	7.8	6.2	8.2	10.6	12.8	12.8	11.8	4.0	4.2	3.6	88.6	-
2012	4	5	11	11	10	7	12	16	10	2	8	10	106	2
2013	3	8	8	8	7	9	11	10	7	6	8	4	89	8
2014	4	4	10	8	10	14	18	21	8	6	6	7	116	1
2015	7	5	6	16	8	9	11	9	10	2	13	9	105	3
2016	5	4	7	12	8	12	10	5	13	9	5	6	96	5
2017	3	6	7	6	5	5	15	13	4	7	0	2	73	10
2018	4	1	10	8	12	11	8	12	13	4	4	7	94	7
2019	4	2	6	9	9	8	14	9	11	7	4	5	88	9
2020	7	7	5	5	8	11	21	13	11	2	5	3	98	4
2021	3	5	9	5	11	10	11	18	15	5	2	1	95	6
2022	0	0	9	4	1	13	10	12	9	2	6	2	68	11

Source: 기상청, 기상자료개방포털(<https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do>)

5) SWMM 모형 구축 결과

본 연구대상지의 강우-유출을 분석하기 위해 우수관망 관련 정보를 제외하고 우수관망도의 자료만을 활용하여 모형 구축을 하였으며 SWMM 모형 구축에는 수문학과 수리학으로 나누어진다.

우수관망도에서 제시하는 자료는 수문학과 관련된 중요한 정보로써 관로의 길이(Unit: m) 및 형태, 맨홀의 조성 여부, 빗물 배수 지점 등을 나타내고 있다. 또한, 관망 및 맨홀 등의 이름과 표고값을 입력하여 매개변수를 설정하여 구축하였다.

그리고 수리학의 경우, 강수량 데이터와 GIS Pro 소프트웨어를 활용하여 토지피복도와 UAV 정사영상을 기반으로 각 분할구역별 면적 정보와 토지이용의 변화 여부를 파악한 후, SWMM-LID에서 적용이 가능한 각 기법의 매개변수와 Manning의 조도계수를 입력하여 SWMM 모형을 최종적으로 구축하였다(Fig. 18).

구축된 모형은 총 345개의 우수관망, 329개의 합류점, 6개의 분배지점, 49개의 배출지점 그리고 11지점의 분할구역으로 이루어져 있다. 또한, 강우-유출분석을 위해 Junction에서의 DEM 고도 데이터를 입력하여 SWMM 모형을 구축하였다(Fig. 18).

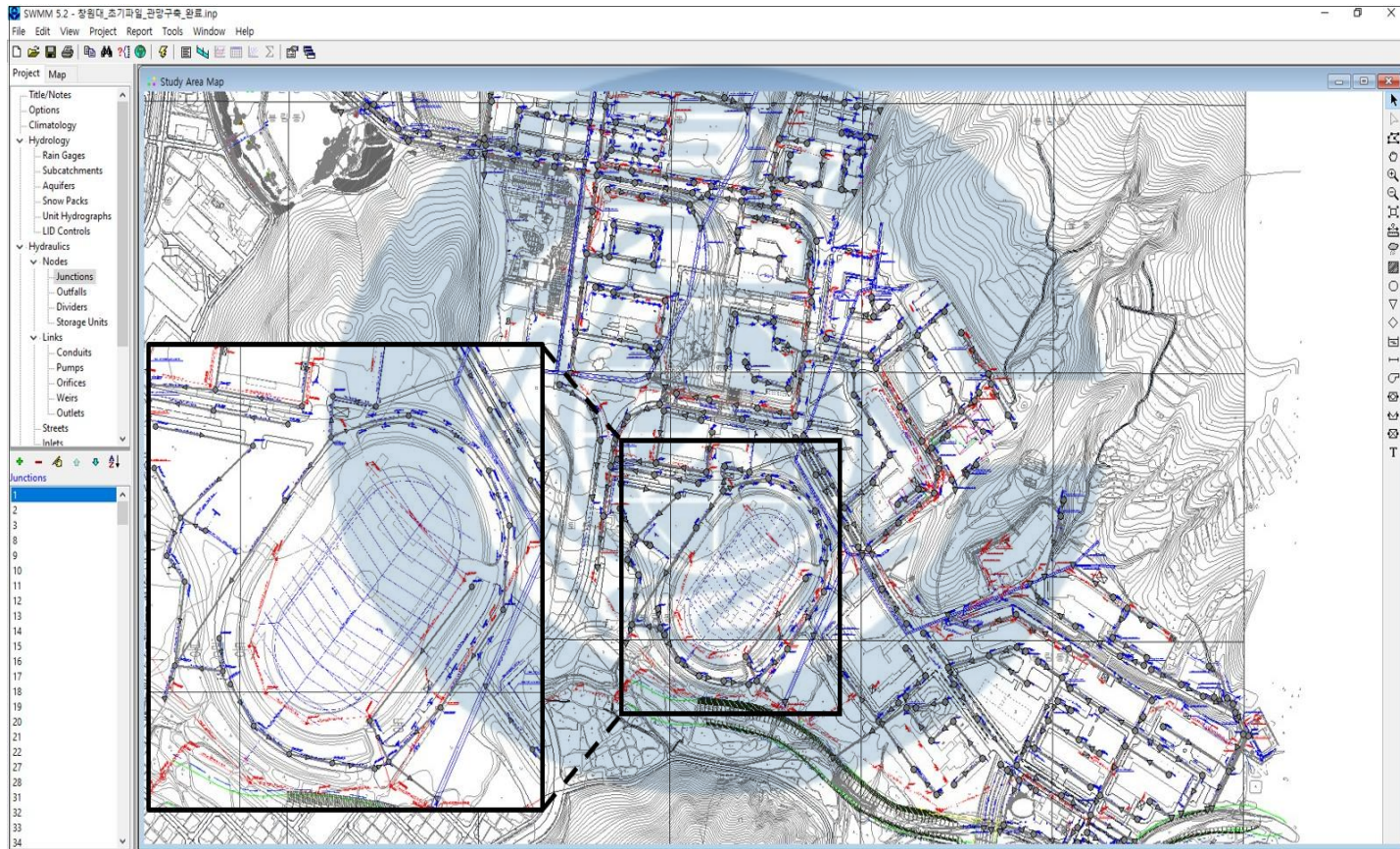


Figure 18. Status of stormwater pipes network and expansion of some area

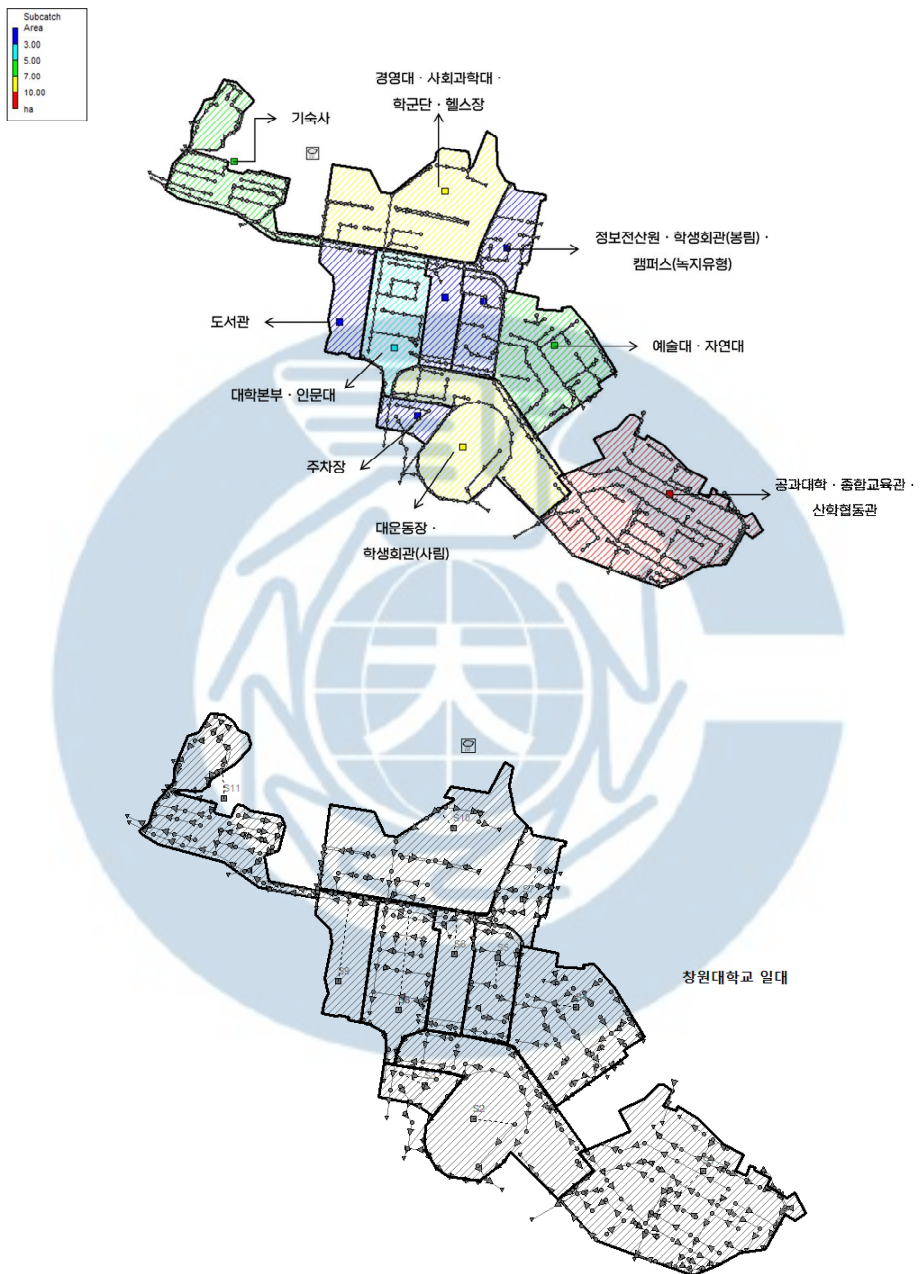


Figure 19. Results of SWMM construction of research area

2. LID 시나리오별 강우유출분석 결과

1) 기존 강우유출량 분석 결과

Table 21과 fig. 20은 2014년 8월의 분 단위의 강우데이터를 적용하고 LID 기법을 적용하기 전 상태에서 SWMM 모형의 시뮬레이션 수행을 통해 얻은 강우-유출량 분석 결과이다.

시뮬레이션을 수행한 후, Table 21에서 제시하는 결과와 같이 SWMM 모형 보고서에 제시된 항목으로는 총 강수량, 총 유입량, 총 증발량, 총 침투량, 불투수면 유출량, 투수면 유출량, 최대 유출량, 유출계수까지 총 10가지로 구성되어 있다.

기존 강우-유출량의 분석 결과, 총 강수량은 665.90mm로 나타났고 불투수면 유출량은 166.69mm에서 166.78mm로 분할구역별 0.09mm의 차이가 있다는 것을 확인할 수 있었다.

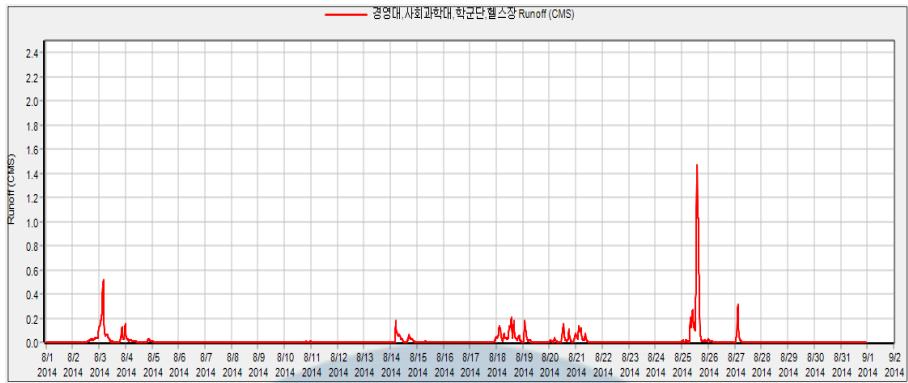
투수면 유출량은 공과대학이 418.33mm로 가장 낮게 나타난 것과 다르게 주차장 구역이 430.27mm로 가장 높은 투수면 유출량이 발생함을 확인할 수 있었다. 또한, Table 21에서 제시하고 있는 Peak Runoff는 도시화된 토지로 구성될 경우, 불투수 면적이 증가하면 강우의 침투량이 줄어들어 Peak Runoff가 증가한다는 보고자료와 환경부에서 제시한 ‘홍수량 산정 표준지침’에는 면적이 약 250km² 이하인 지역에서는 Peak Runoff가 면적에 비례하고 있음을 제시하였다.

따라서 LID 기법을 적용하기 전 상태를 분석했을 때, 분할구역별 총 침투량은 71.40mm에서 81.20mm의 강우가 침투됨을 확인할 수 있었다. 이는 불투수 면적으로 구성된 구역임에 따라 강우가 침투되지 못하고 대부분의 빗물이 유출량으로 흘러나가는 것을 알 수 있다.

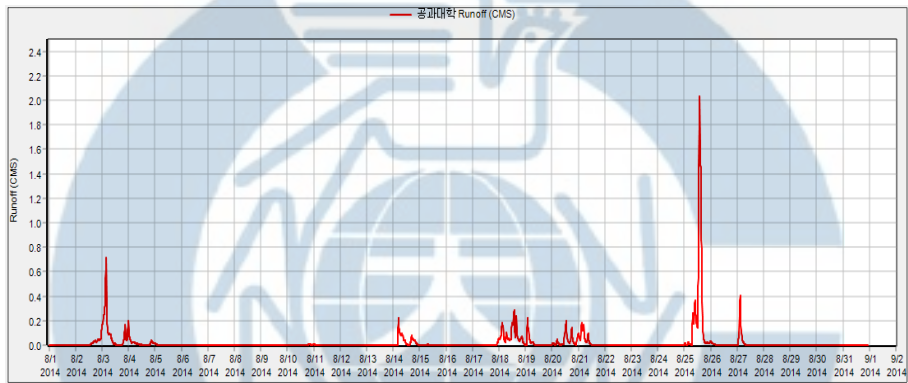
fig. 20(a)는 총 침투량이 총 강우량의 78.80mm인 11.8%가 지표면에 침투하여 지하로 유입되었으며, 나머지 587.48mm인 88.2%가 표면 유출량임을 확인하였다. 비슷하게도 fig. 20(b)의 총 침투량은 총 강우량의 81.2mm(12.2%)를 차지하여 가장 높은 침투량을 나타냈으며 이에 따른 표면유출량은 585.02mm(87.8%)로 확인할 수 있었다.

fig. 20(c)의 경우 총 침투량은 총 강우량 대비 76.26mm(11.5%)이고 표면유출량은 589.32mm(88.4%)로 나타났으며 fig. 20(d)는 총 침투량이 74.16mm(11.1%), 592.25mm(88.9%)로 확인할 수 있었다.

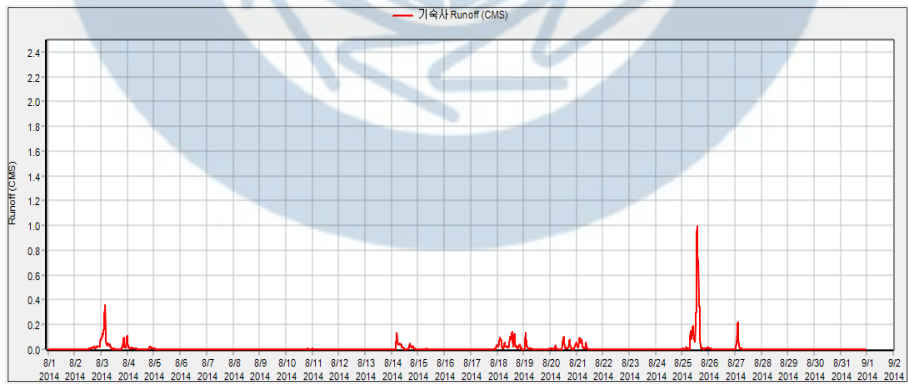
fig. 20(e)는 총 침투량이 총 강우량 대비 72.63mm(10.9%), 표면유출량은 590.09mm(88.6%)로 나타났고 fig. 20(f)부터 (k)까지의 총 침투량 평균은 11.2%로 확인하였다. 추가로 fig. 20(h)가 69.57mm(10.4%)로 가장 낮은 값을 가졌으며 fig. 20(f)~(k)의 평균 표면유출량은 총 강우량 대비 88.8%로 나타났다.



(a) S1

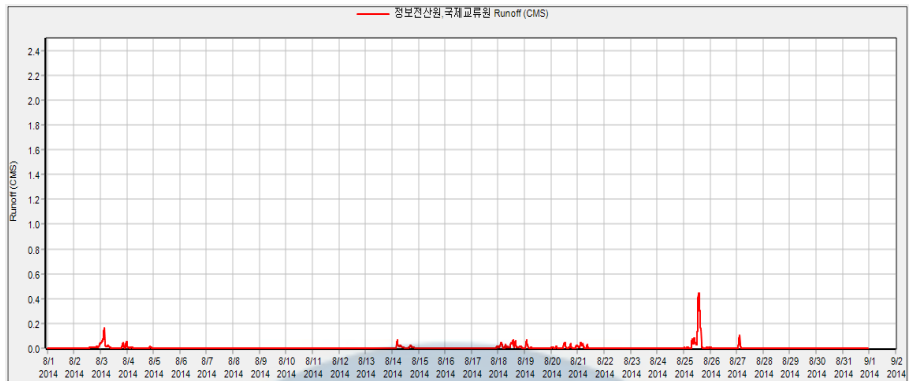


(b) S2

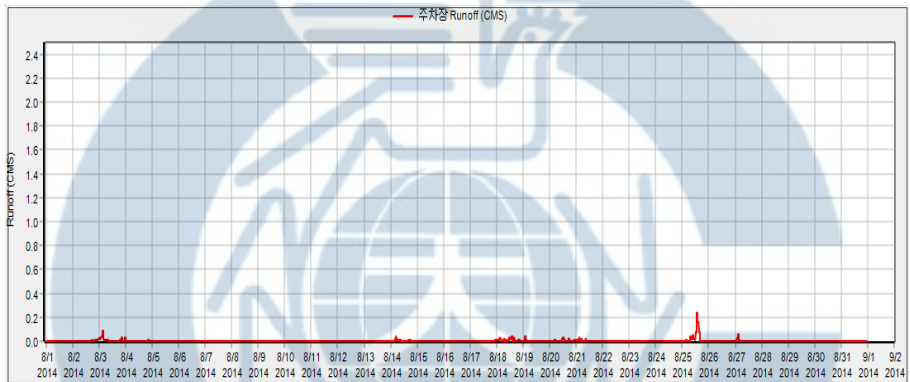


(c) S3

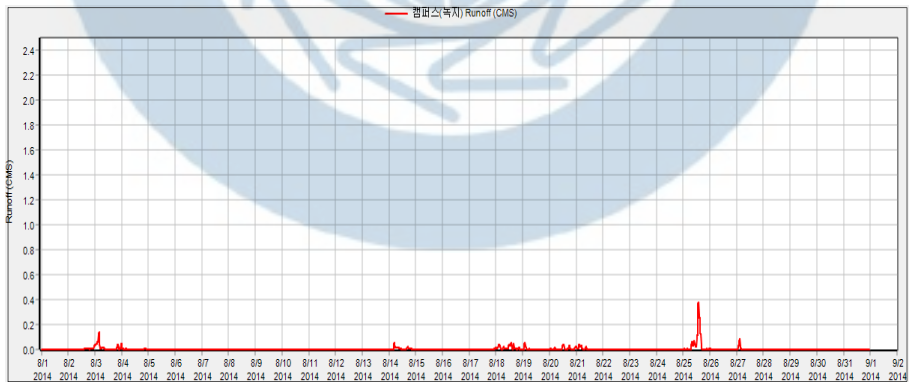
Figure 20. Simulation results of peak runoff in segmentation area (continue)



(g) S7



(h) S8



(i) S9

Figure 19. Simulation results of peak runoff in segmentation area (continue)

Table 21. Results of analysis of existing rainfall outflows

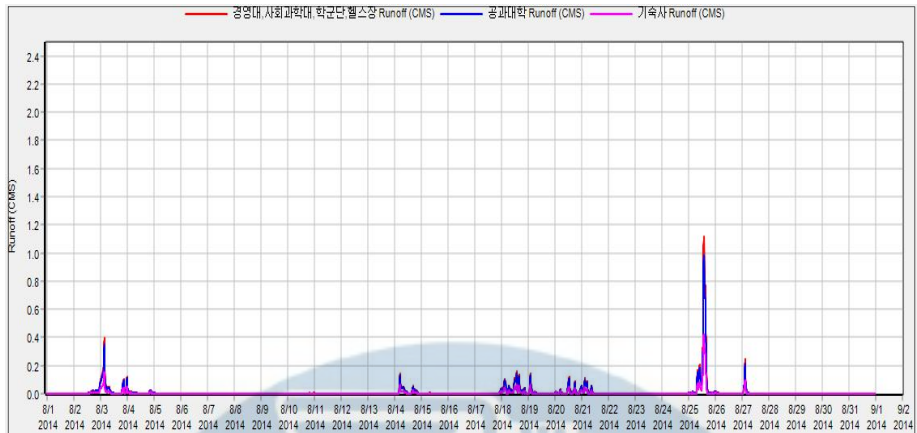
Subcatchment Site No.	Total Precip (mm)	Total Runon (mm)	Total Evap (mm)	Total Infil (mm)	Imperv Runoff (mm)	Perv Runoff (mm)	Total Runoff (mm)	Total Runoff (10 ⁶ ltr)	Peak Runoff (CMS)	Runoff Coeff
S1	665.90	0.00	0.00	78.80	166.72	420.76	587.48	39.66	1.47	0.882
S2	665.90	0.00	0.00	81.20	166.69	418.33	585.02	55.58	2.03	0.879
S3	665.90	0.00	0.00	76.26	166.76	423.33	590.09	26.79	0.99	0.886
S4	665.90	0.00	0.00	74.21	166.77	425.43	592.20	18.89	0.70	0.889
S5	665.90	0.00	0.00	72.63	166.78	427.05	593.84	13.66	0.51	0.892
S6	665.90	0.00	0.00	77.79	166.74	421.78	588.52	34.13	1.26	0.884
S7	665.90	0.00	0.00	72.05	166.78	427.66	594.44	11.89	0.44	0.893
S8	665.90	0.00	0.00	69.57	166.74	430.27	597.01	6.33	0.23	0.897
S9	665.90	0.00	0.00	71.40	166.78	428.34	595.12	10.12	0.37	0.894
S10	665.90	0.00	0.00	72.03	166.78	427.68	594.46	11.83	0.44	0.893
S11	665.90	0.00	0.00	78.61	166.73	420.94	587.67	38.61	1.43	0.883

2) 시나리오 A(투수성 포장)

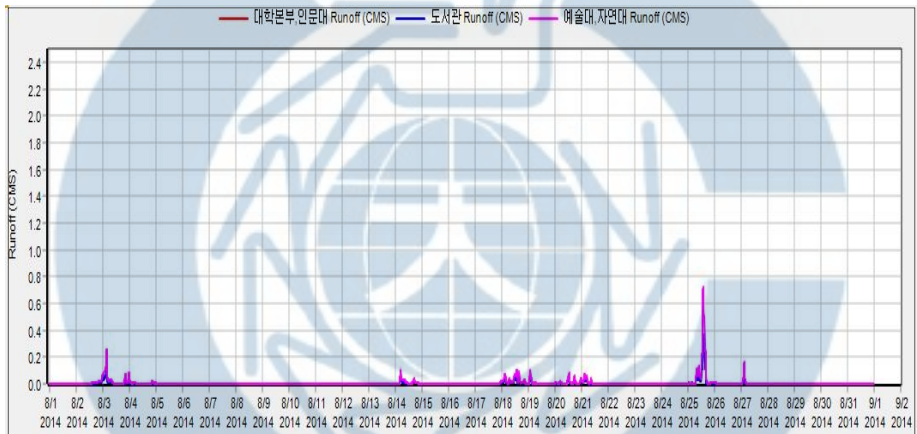
분할구역별 토지이용도 내의 시나리오 A를 적용할 수 있는 도로와 보도 등의 불투수 면적을 대상으로 투수성 포장 기법을 적용한 후의 강우-유출량을 분석한 결과는 Table 22, fig. 21과 같다.

시나리오 A의 총 유출량은 분할구역별로 최소 47.46mm에서 최대 452.08mm로 나타났다. 그리고 Peak Runoff은 LID 기법을 적용하기 전 상태의 결과와 시나리오 A의 결과를 비교하였을 때, 공과대학의 경우 $2.03\text{m}^3/\text{s}$ 에서 약 48.3%가 감소 된 $0.98\text{m}^3/\text{s}$ 로 나타났으며 투수성 포장 기법을 적용했을 때 강우-유출량의 저감 효과가 나타나는 것을 확인하였다.

fig. 21(a)의 S1이 위치한 구역은 $1.47\text{m}^3/\text{s}$ 에서 약 23.8%가 감소 된 $1.12\text{m}^3/\text{s}$ 로 확인하였다. 또한, 모든 분할 구역의 총 침투량 결과는 평균 335.93mm로 나타났는데 이는 LID 기법적용 전 상태의 결과와 비교하면 약 278.97!mm의 강우가 더 침투되는 효과를 나타내고 있다. 그러나 침투량 증가와 강우유출 저감 등의 효과를 기대하기 위해서는 투수성 포장재의 설계기준과 관리 여부, 노후화 등의 문제를 사전에 고려하여 시공해야 할 것으로 판단된다.



(a) S1 / S2 / S3



(b) S4 / S5 / S6

Figure 20. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Permeable Pavement (continue)

Table 22. Results of rainfall outflow analysis after application of Permeable Pavement

Subcatchment Site No.	Total Precip (mm)	Total Runon (mm)	Total Evap (mm)	Total Infil (mm)	Imperv Runoff (mm)	Perv Runoff (mm)	Total Runoff (mm)	Total Runoff (10 ⁶ ltr)	Peak Runoff (CMS)	Runoff Coeff
S1	665.90	0.00	0.00	212.91	126.2	319.82	446.02	30.11	1.12	0.67
S2	665.90	0.00	0.00	371.02	78.92	200.37	279.29	26.53	0.98	0.419
S3	665.90	0.00	0.00	399.62	69.86	179.23	249.1	11.31	0.42	0.374
S4	665.90	0.00	0.00	363.68	80.37	206.62	286.99	9.15	0.34	0.431
S5	665.90	0.00	0.00	226.97	120.8	310.31	431.11	9.92	0.37	0.647
S6	665.90	0.00	0.00	318.26	94.34	240.56	334.9	19.42	0.72	0.503
S7	665.90	0.00	0.00	340.33	87.01	224.57	311.58	6.23	0.23	0.468
S8	665.90	0.00	0.00	590.9	13.11	34.35	47.46	0.5	0.02	0.071
S9	665.90	0.00	0.00	207.07	126.45	325.63	452.08	7.69	0.28	0.679
S10	665.90	0.00	0.00	411.12	66.05	170.91	236.95	4.72	0.17	0.356
S11	665.90	0.00	0.00	253.37	113.97	289.37	403.34	26.5	0.98	0.606

3) 시나리오 B(옥상녹화)

시나리오 B에서는 연구대상지 내 전체 건축물의 옥상 면적을 반영하여 강우-유출량 분석을 진행하였고 이에 따른 분석 결과는 Table 23, Fig. 21과 같다.

옥상녹화 기법만 적용한 시나리오 B의 총 유출량은 구역별로 최소 563.55mm에서 최대 597.01mm로 나타났다. 그리고 LID 기법적용 전 상태의 강우-유출량 결과와 비교하였을 때 구역별 평균 15.22mm가 줄어든 반면에 총 침투량은 LID 기법적용 전보다 낮은 값인 62.70mm로 확인할 수 있었다. 또한, LID 기법적용 전 상태의 침투유출량과의 차이는 $0.05\text{m}^3/\text{s}$ 가 증가한 결과가 도출되었다.

추가로 시나리오 A와 비교하면 총 유출량의 평균값은 약 260mm가 증가한 결과가 나타났는데 이는 넓은 도로와 보도를 포함한 불투수 면적을 적용한 것과는 달리 건축물 옥상 면적만 반영하여 도출된 결과로 해석하였다.

그리고 각 분할구역을 대상으로 S8, S10으로 구분한 구역은 주차장과 대운동장으로 구성되어 있으므로 환경부 토지피복 분류체계에서 제시하고 있는 것과 같이 도로와 문화·체육·휴양시설로 구분되어있어서 옥상녹화 기법은 적용하지 않았다.

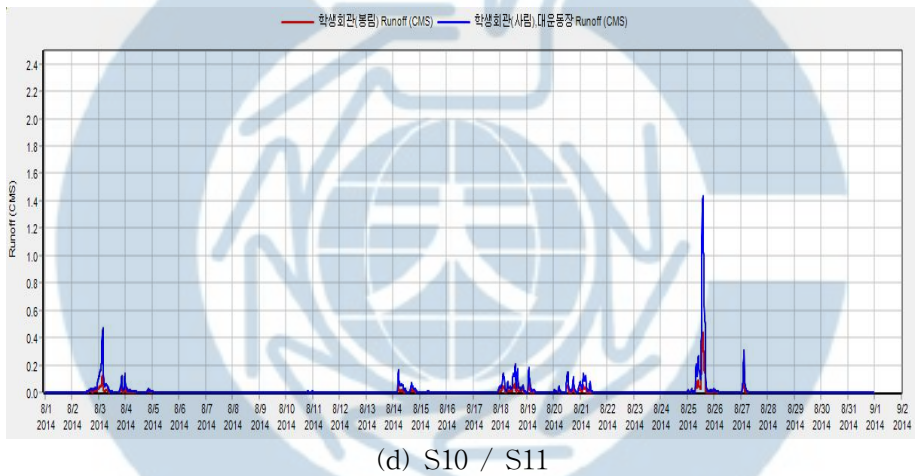
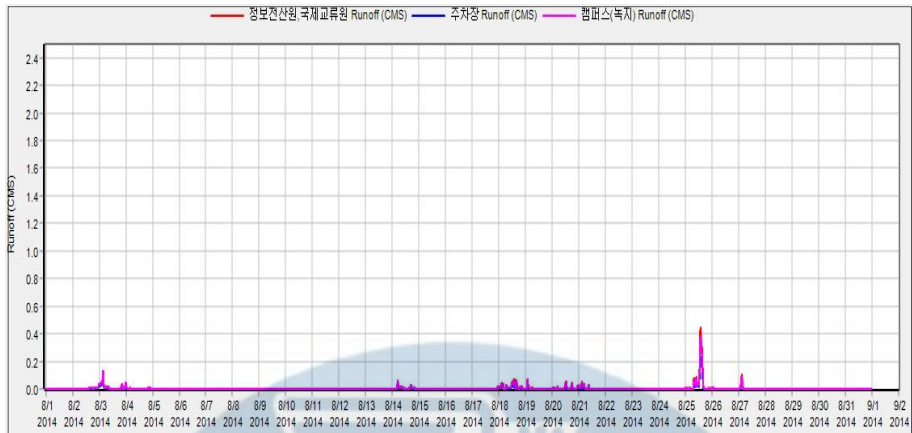


Figure 21. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Green Roof

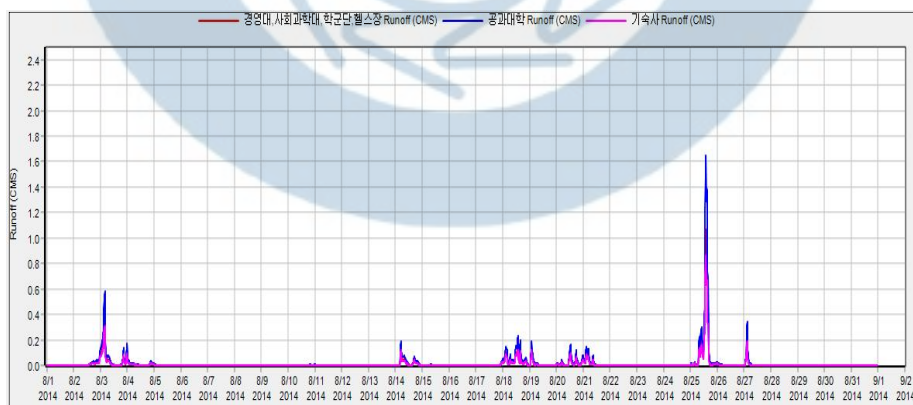
Table 23. Results of rainfall outflow analysis after application of Green Roof

Subcatchment Site No.	Total Precip (mm)	Total Runon (mm)	Total Evap (mm)	Total Infil (mm)	Imperv Runoff (mm)	Perv Runoff (mm)	Total Runoff (mm)	Total Runoff (10 ⁶ ltr)	Peak Runoff (CMS)	Runoff Coeff
S1	665.90	0.00	0.00	70.77	151.03	381.75	578.65	39.06	1.47	0.869
S2	665.90	0.00	0.00	63.97	133.92	337.30	567.03	53.87	2.06	0.852
S3	665.90	0.00	0.00	55.56	124.33	316.92	565.19	25.66	1.00	0.849
S4	665.90	0.00	0.00	63.78	114.75	369.88	578.96	18.47	0.7	0.869
S5	665.90	0.00	0.00	50.34	117.87	302.87	563.55	12.96	0.51	0.846
S6	665.90	0.00	0.00	63.17	137.52	348.85	571.75	33.16	1.27	0.859
S7	665.90	0.00	0.00	59.27	138.62	356.1	576.95	11.54	0.44	0.866
S8	665.90	0.00	0.00	69.57	166.74	430.27	597.01	6.33	0.23	0.897
S9	665.90	0.00	0.00	68.41	160.14	411.45	590.97	10.05	0.37	0.887
S10	665.90	0.00	0.00	52.73	124.08	319.10	567.86	11.30	0.44	0.853
S11	665.90	0.00	0.00	72.17	154.10	389.56	580.55	38.14	1.43	0.872

4) 시나리오 C(식생체류지)

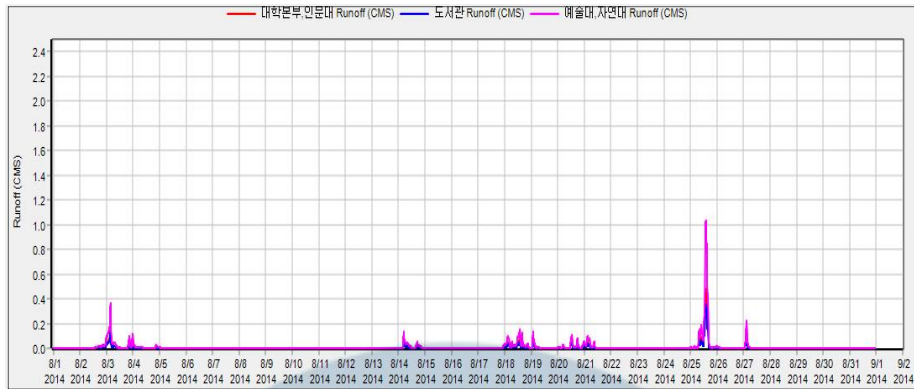
시나리오 C의 강우-유출량을 분석한 결과는 Table 24, Fig. 23와 같으며 총 유출량은 최소 195.81mm에서 최대 594.44mm로 나타났다.

총 침투량은 기존 강우-유출량 분석 결과 중, 총 침투량의 평균값과 비교하면 122.54mm의 강우가 더 침투되는 것을 확인하였으며 시나리오 B의 평균값과 비교하였을 때 138.43mm가 적게 침투되는 것을 확인하였다. 또한, Fig. 23(c)에서 S7과 S8을 제외한 나머지 구역은 표면 유출량이 가장 적게 일어나는 점을 토대로 강우-유출량의 저감효과가 있음을 확인함과 더불어 총 침투량도 높은 결과가 나타났다. 그리고 식생체류지는 환경부에서 제시한 저영향개발기법 설계 가이드라인에 따르면 잔디, 초본식물, 나무 등 다양한 식생들을 식재하여 강우 유출수의 침투 및 여과를 통해 물순환 체계를 회복시키고 산업단지 및 각종 공원, 도로 등에 적용하여 경관성과 심미적 효과를 높일 수 있다는 것을 확인하였다.

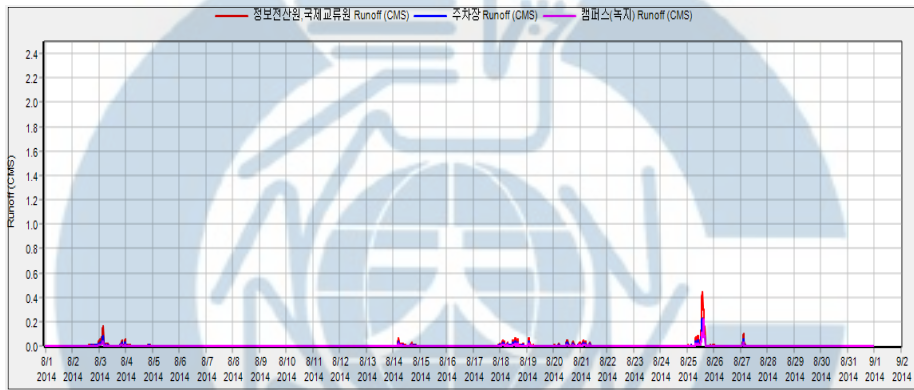


(a) S1 / S2 / S3

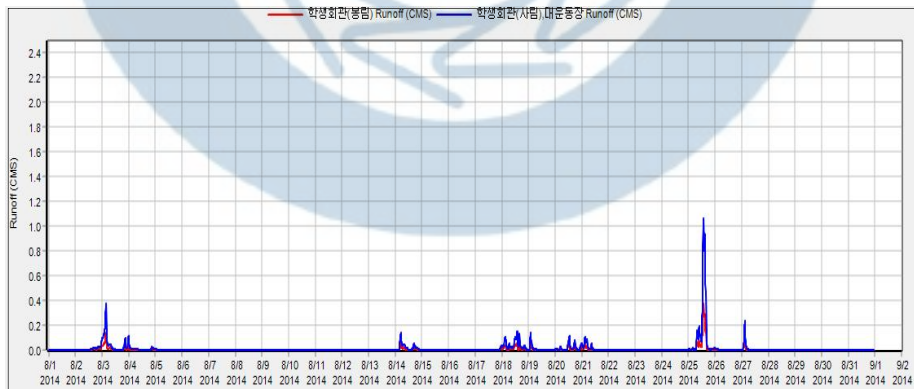
Figure 23. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Bio Retention
(continue)



(b) S4 / S5 / S6



(c) S7 / S8 / S9



(d) S10 / S11

Figure 22. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Bio Retention

Table 24. Results of rainfall outflow analysis after application of Bio Retention

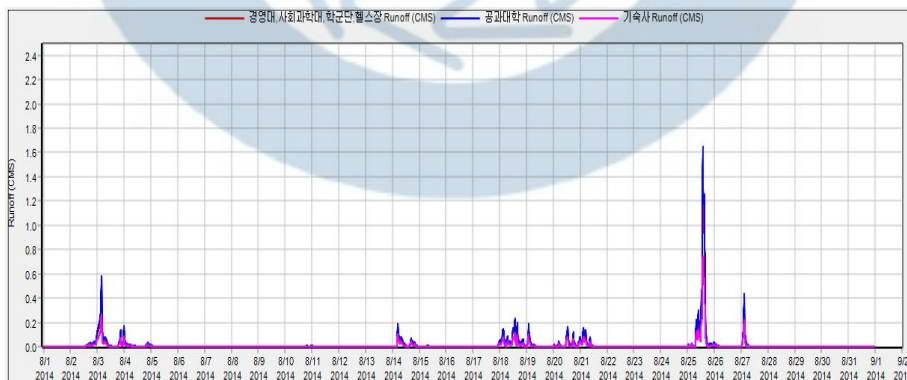
Subcatchment Site No.	Total Precip (mm)	Total Runon (mm)	Total Evap (mm)	Total Infil (mm)	Imperv Runoff (mm)	Perv Runoff (mm)	Total Runoff (mm)	Total Runoff (10 ⁶ ltr)	Peak Runoff (CMS)	Runoff Coeff
S1	665.90	0.00	0.00	221.83	120.58	305.79	436.53	29.47	1.07	0.656
S2	665.90	0.00	0.00	183.85	133.37	335.95	476.66	45.28	1.64	0.716
S3	665.90	0.00	0.00	147.48	143.88	366.02	514.94	23.38	0.86	0.773
S4	665.90	0.00	0.00	239.83	113.94	291.91	417.48	13.32	0.48	0.627
S5	665.90	0.00	0.00	235.28	115.09	295.80	422.27	9.71	0.35	0.634
S6	665.90	0.00	0.00	174.98	135.43	343.63	485.96	28.19	1.03	0.730
S7	665.90	0.00	0.00	72.05	166.78	427.66	594.44	11.89	0.44	0.893
S8	665.90	0.00	0.00	90.19	160.22	413.61	575.26	6.10	0.22	0.864
S9	665.90	0.00	0.00	449.97	47.10	122.38	195.81	3.33	0.21	0.294
S10	665.90	0.00	0.00	142.25	144.47	371.01	520.39	10.36	0.38	0.781
S11	665.90	0.00	0.00	214.80	122.81	311.47	443.95	29.17	1.06	0.667

5) 시나리오 D(빗물저장통)

시나리오 D는 빗물 저금통과 동일한 개념으로써 지붕과 옥상에 내린 빗물을 저장통에 모아두고 필요할 때 사용함으로써 상수도 사용량을 줄이는 효과를 나타낼 수 있는 기법이다. 이를 적용한 강우-유출량의 분석 결과는 Table 25, Fig. 24과 같다.

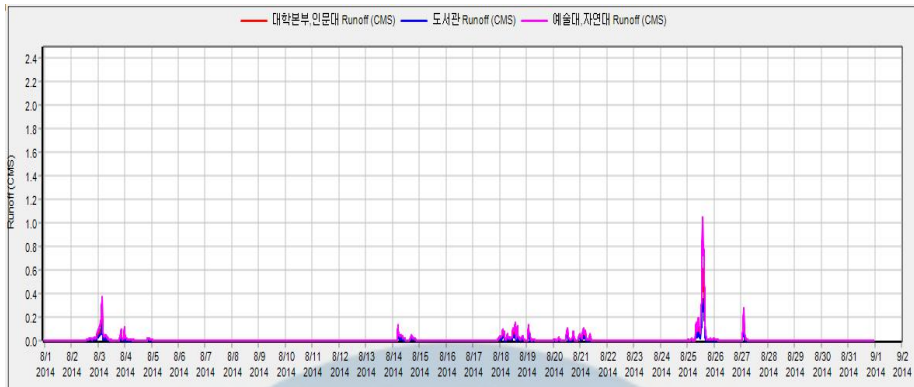
총 유출량과 총 침투량의 결과는 LID 기법을 적용 안 한 즉, 기존의 강우-유출량과 비교하였을 때 더 적은 유출량으로 배수되거나 침투된 것으로 나타났다. 또한, 시나리오 B의 총 침투량 결과와 같은 값으로 나타났다. 이는 SWMM 모형 내에서 강우를 일정 시간 동안 저장한 후 배출한다는 조건으로 분석한 결과와 건축물 전체를 대상으로 빗물 저장통을 설치한다고 가정하여 분석된 결과이다.

그리고 침투하지 못한 강우는 저장통에 머무는 것을 확인하였으며 SWMM 모형의 빗물저장통 기법은 강우를 저장, 배수하는 구조로 이루어져 있기에 빗물저장통의 설치 규모를 참고하여 나타낸 결과이다[5].

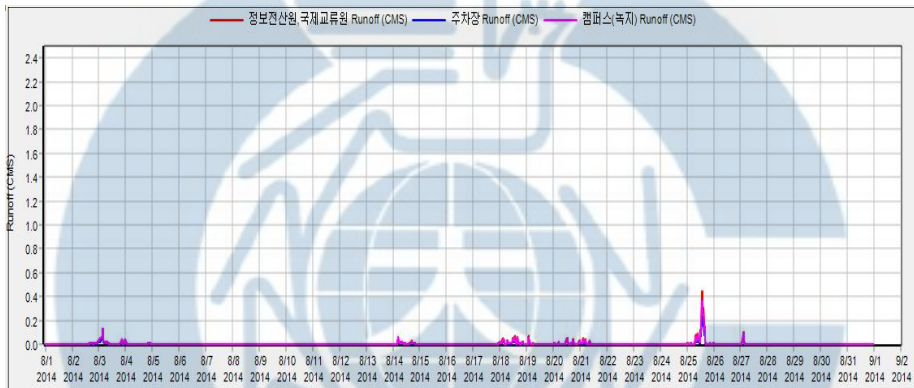


(a) S1 / S2 / S3

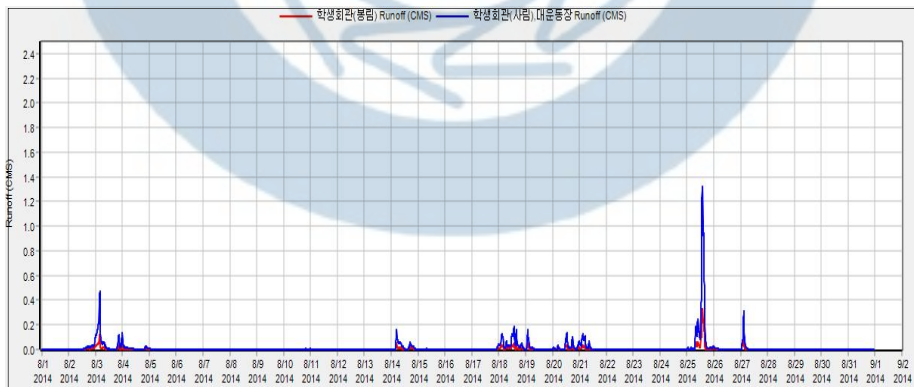
Figure 24. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Rain Barrel
(continue)



(b) S4 / S5 / S6



(c) S7 / S8 / S9



(d) S10 / S11

Figure 23. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Rain Barrel

Table 25. Results of rainfall outflow analysis after application of Rain Barrel

Subcatchment Site No.	Total Precip (mm)	Total Runon (mm)	Total Evap (mm)	Total Infil (mm)	Imperv Runoff (mm)	Perv Runoff (mm)	Total Runoff (mm)	Total Runoff (10 ⁶ ltr)	Peak Runoff (CMS)	Runoff Coeff
S1	665.90	0.00	0.00	70.77	151.03	381.75	538.99	36.38	1.33	0.809
S2	665.90	0.00	0.00	63.97	133.92	337.3	484.18	46.00	1.65	0.727
S3	665.90	0.00	0.00	55.56	124.33	316.92	458.02	20.79	0.74	0.688
S4	665.90	0.00	0.00	63.78	144.78	369.88	523.33	16.69	0.61	0.786
S5	665.90	0.00	0.00	50.34	117.87	302.87	440.06	10.12	0.36	0.661
S6	665.90	0.00	0.00	63.17	137.52	348.85	497.92	28.88	1.05	0.748
S7	665.90	0.00	0.00	59.27	138.62	356.1	576.95	11.54	0.44	0.866
S8	665.90	0.00	0.00	69.57	166.74	430.27	597.01	6.33	0.23	0.897
S9	665.90	0.00	0.00	68.41	160.14	411.45	574.21	9.76	0.36	0.862
S10	665.90	0.00	0.00	52.73	124.08	319.1	460.05	9.15	0.33	0.691
S11	665.90	0.00	0.00	72.17	154.1	389.56	548.65	36.05	1.32	0.824

6) 시나리오 E(빗물정원)

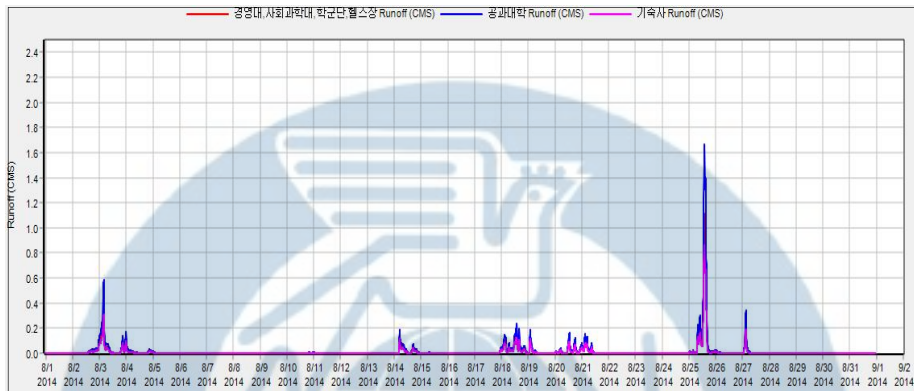
빗물정원 기법을 적용한 강우-유출량 분석 결과는 Table 26, Fig. 25와 같으며 각 분할 구역의 총 유출량은 최소 86.05mm에서 최대 538.88mm로 나타났다.

강우유출의 저감효과가 높게 나타난 곳은 Fig. 24(c)의 S8 구역이었으며 해당 구역의 총 유출량은 86.05mm로 나타났다. 또한, 불투수면 유출량과 투수면 유출량의 결과는 전혀 발생하지 않았는데 이는 ArcGIS Pro 소프트웨어를 통해 토지피복도 내에서 제시하는 S8의 전체 면적 중 시나리오 E의 적용가능한 면적(0.97ha)을 반영한 결과와 더불어 시나리오 E는 환경부의 저영향개발(LID) 기법 설계 가이드라인에 따라 산업단지, 공원, 도로, 주차장 등 다방면의 입지에 적용 가능하다는 점을 참고한 후의 분석한 결과로 해석하였다.

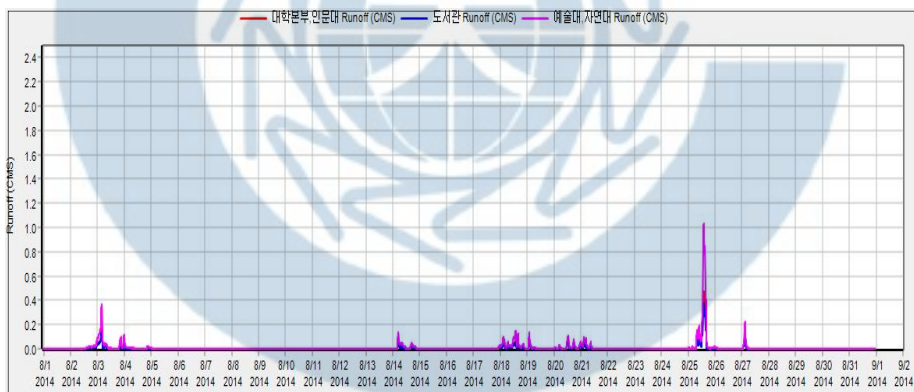
S8 구역에 시나리오 E를 적용했을 때와 기존의 강우-유출량 분석 결과와 비교하면 510.96mm(85.59%)가 저감 됨을 확인하였다. 반면에 저감효과가 낮게 나타난 곳은 Fig. 24(d)의 S10 구역이었다. 이곳은 S8 구역과 달리 빗물정원 기법을 반영하기 위해 건축물의 면적은 분석과정에서 제외하였지만, 기존의 강우-유출량 분석 결과 중, 총 유출량 분석 결과와 비교하면 55.58mm(9.35%)의 강우유출이 저감되는 효과가 나타났다.

총 침투량의 경우 다른 구역과는 달리 S8 구역에서 553.82mm로 가장 높은 침투가 발생하였고 뒤이어 Fig. 24(c)의 S9 구역의 분석 결과도 S8 구역과 비슷한 결과를 제시하였다.

기존의 강우-유출량 분석 결과 중, Fig. 24(c)의 S8 구역의 총 침투량을 비교하면 484.25mm, S9 구역은 358.58mm로 두 구역 모두 표면층 아래로 빗물이 침투하는 결과가 나타나 강우유출 저감효과가 나타나는 것을 확인할 수 있다.



(a) S1 / S2 / S3



(b) S4 / S5 / S6

Figure 25. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Rain Garden (continue)

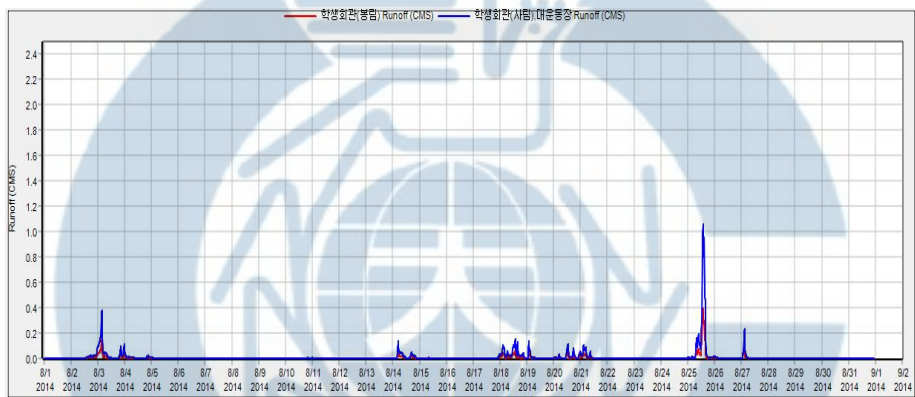
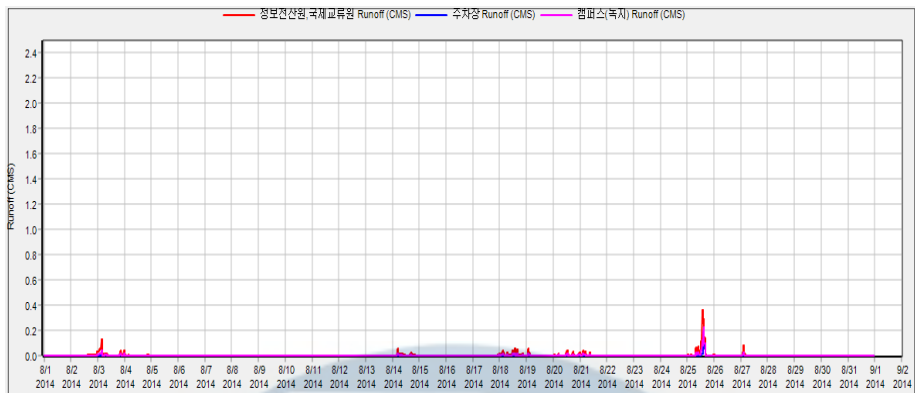


Figure 24. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Rain Garden

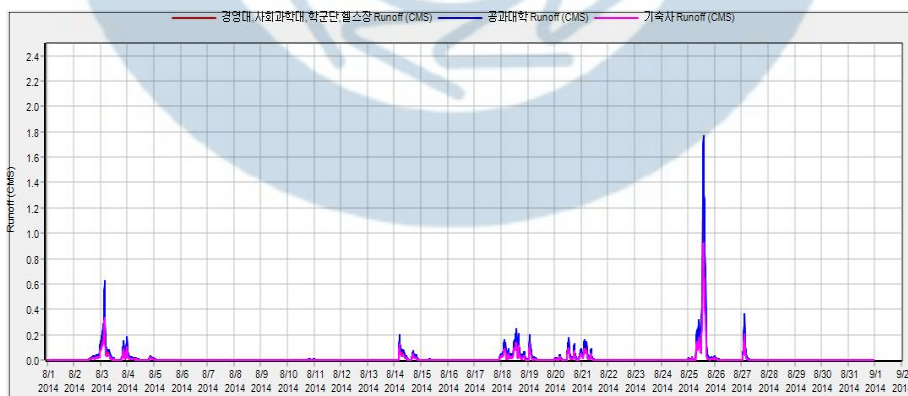
Table 26. Results of rainfall outflow analysis after application of Rain Garden

Subcatchment Site No.	Total Precip (mm)	Total Runon (mm)	Total Evap (mm)	Total Infil (mm)	Imperv Runoff (mm)	Perv Runoff (mm)	Total Runoff (mm)	Total Runoff (10 ⁶ ltr)	Peak Runoff (CMS)	Runoff Coeff
S1	665.90	0.00	0.00	206.02	125.26	317.47	453.15	30.59	1.11	0.681
S2	665.90	0.00	0.00	177.63	135.07	340.16	483.18	45.90	1.66	0.726
S3	665.90	0.00	0.00	146.84	143.86	365.97	515.58	23.41	0.86	0.774
S4	665.90	0.00	0.00	244.18	112.02	287.03	412.80	13.17	0.47	0.620
S5	665.90	0.00	0.00	203.60	124.73	320.32	455.61	10.48	0.38	0.684
S6	665.90	0.00	0.00	174.01	135.43	343.63	486.93	28.24	1.03	0.731
S7	665.90	0.00	0.00	165.24	136.89	351.69	496.08	9.92	0.36	0.745
S8	665.90	0.00	0.00	553.82	13.11	34.36	86.05	0.91	0.13	0.129
S9	665.90	0.00	0.00	429.98	52.27	135.69	216.7	3.68	0.22	0.325
S10	665.90	0.00	0.00	124.70	149.88	384.75	538.88	10.72	0.39	0.809
S11	665.90	0.00	0.00	213.13	122.91	311.72	445.64	29.28	1.06	0.669

7) 시나리오 F(침투트렌치)

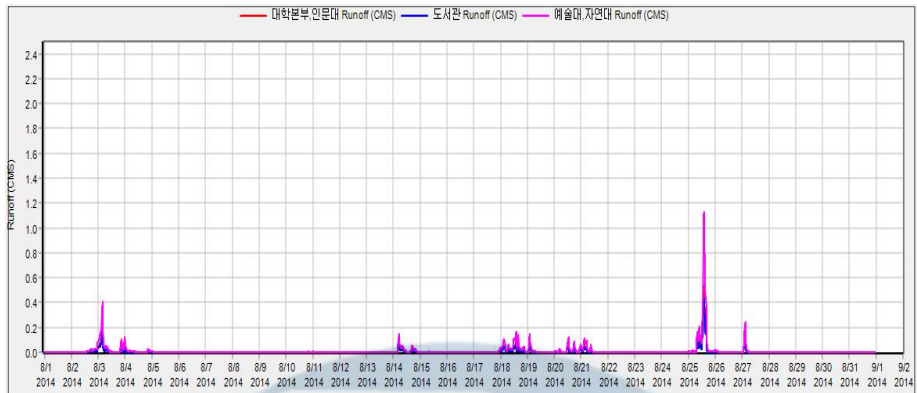
시나리오 F의 강우-유출량 분석 결과는 Table 27, Fig. 26과 같다. 기존의 강우-유출량 분석 결과와 시나리오 F의 총 유출량을 비교하였을 때, 전체 분할 구역의 평균 88.12mm(14.9%)의 유출량이 감소하는 효과를 확인하였다. 또한, 침투트렌치 기법을 적용하였기에 침투유출량의 결과도 개선되는 효과를 확인하였다.

분할 구역 중, 총 침투량이 가장 높은 Fig. 26(c)의 S9 구역에서는 342.65mm의 강우가 침투되는 결과가 나타나는 점을 확인하였다. 이는 기존의 강우-유출량 분석 결과와 비교하면 총 침투량은 271.25mm가 표면층 아래로 더 침투되는 결과를 확인하였다. 그러나 Fig. 26(c)에 S8 구역의 결과는 시나리오 E에서 분석한 결과와 반대로 나타났으며, 이 외의 구역 모두 도로, 건축물 등이 존재하여 침투트렌치 기법을 반영하기 어려운 유형이었다. 그리고 시나리오 F는 주로 공원과 녹지 등 차량 통행이 적고 토사 발생의 가능성이 없는 곳에 적용하는 기법에 관한 결과로 해석할 수 있었다.

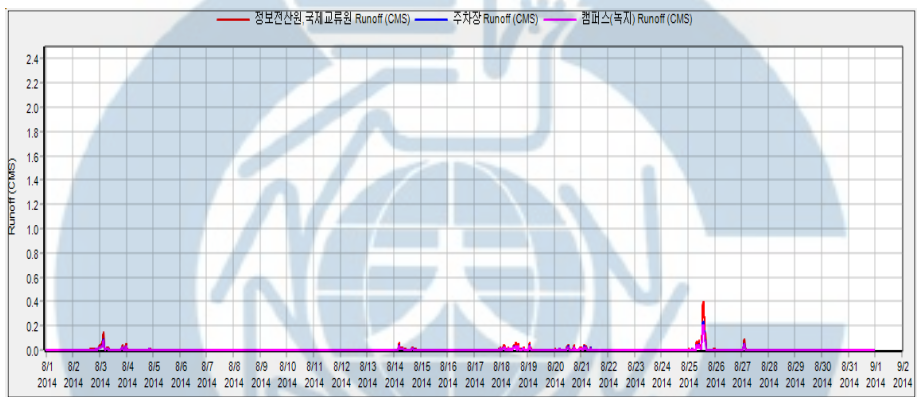


(a) S1 / S2 / S3

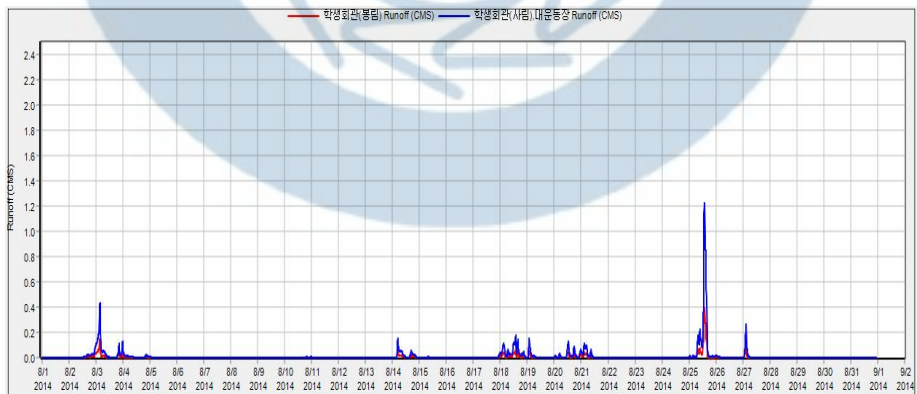
Figure 26. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Infiltration Trench (continue)



(b) S4 / S5 / S6



(c) S7 / S8 / S9



(d) S10 / S11

Figure 25. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Infiltration Trench

Table 27. Results of rainfall outflow analysis after application of Infiltration Trench

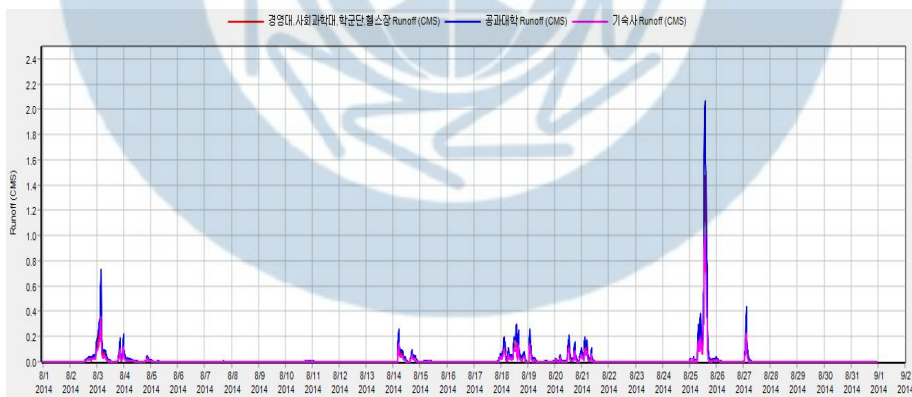
Subcatchment Site No.	Total Precip (mm)	Total Runon (mm)	Total Evap (mm)	Total Infil (mm)	Imperv Runoff (mm)	Perv Runoff (mm)	Total Runoff (mm)	Total Runoff (10 ⁶ ltr)	Peak Runoff (CMS)	Runoff Coeff
S1	665.90	0.00	0.00	134.05	150.87	381.34	532.21	35.92	1.33	0.799
S2	665.90	0.00	0.00	160.85	143.73	361.62	505.35	48.01	1.77	0.759
S3	665.90	0.00	0.00	120.78	154.05	391.50	545.55	24.77	0.92	0.819
S4	665.90	0.00	0.00	217.72	126.04	322.57	448.61	14.31	0.53	0.674
S5	665.90	0.00	0.00	160.97	141.79	363.65	505.44	11.63	0.43	0.759
S6	665.90	0.00	0.00	142.74	148.15	375.39	523.54	30.37	1.13	0.786
S7	665.90	0.00	0.00	134.05	149.25	383.14	532.39	10.65	0.39	0.800
S8	665.90	0.00	0.00	83.16	162.92	420.49	583.41	6.18	0.23	0.876
S9	665.90	0.00	0.00	342.65	90.30	233.33	323.63	5.50	0.20	0.486
S10	665.90	0.00	0.00	132.26	149.76	384.43	534.19	10.63	0.39	0.802
S11	665.90	0.00	0.00	164.05	142.23	359.97	502.20	32.99	1.22	0.754

8) 시나리오 G(지붕흡통분리)

시나리오 G의 분석 결과는 Table 28, Fig. 27과 같으며 각 분할 구역에 있는 건축물 옥상에서 표면층까지 빗물을 배수할 수 있는 시설을 적용한 결과이다.

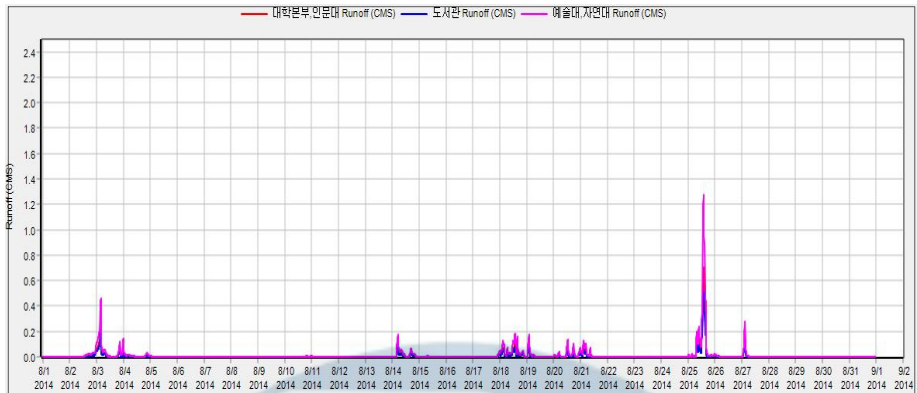
총 유출량과 침투유출량은 기존의 강우-유출량 분석 결과와 비교했을 때 구역별 평균 10.61mm와 0.01m³/s가 증가하였고 총 유출량은 다른 시나리오 결과보다 높은 결과가 나타났다. 이는 SWMM 매뉴얼에 제시된 내용을 바탕으로 옥상과 지붕 등에서 발생한 빗물이 지붕 측면에 있는 우수흡통을 통해 인근 지역의 표면층인 잔디나 배수구 등으로 유입된다는 사실을 확인하였다.

시나리오 G는 빗물이 저장되거나 재이용되는 것이 아니라 주변 환경으로 유출되는 특성을 고려한 것으로 판단되었다.

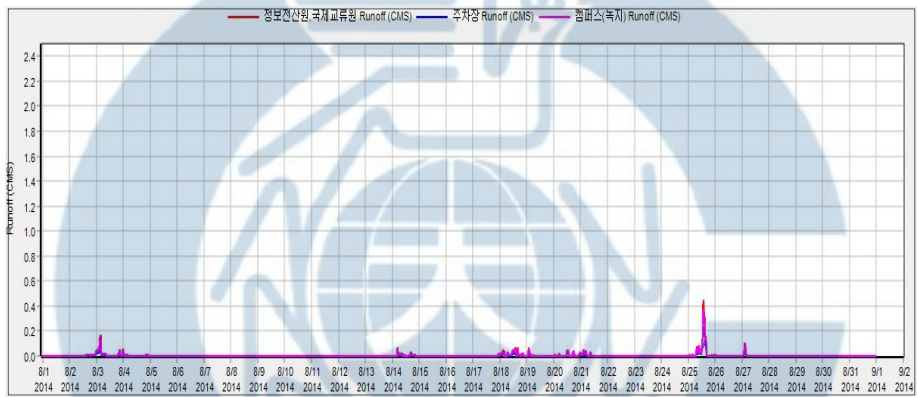


(a) S1 / S2 / S3

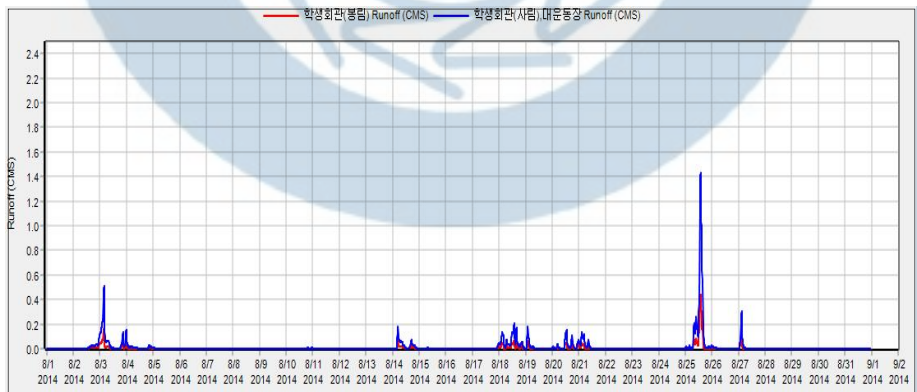
Figure 27. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Rooftop Disconnection (continue)



(b) S4 / S5 / S6



(c) S7 / S8 / S9



(d) S10 / S11

Figure 26. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Rooftop Disconnection

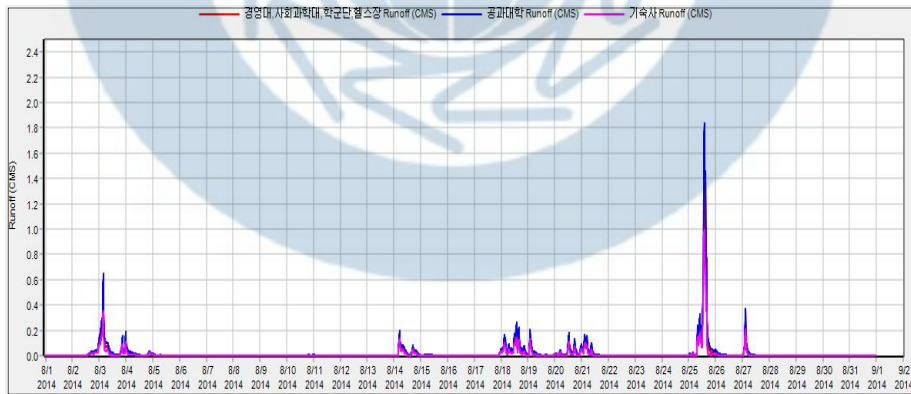
Table 28. Results of rainfall outflow analysis after application of Rooftop Disconnection

Subcatchment Site No.	Total Precip (mm)	Total Runon (mm)	Total Evap (mm)	Total Infil (mm)	Imperv Runoff (mm)	Perv Runoff (mm)	Total Runoff (mm)	Total Runoff (10 ⁶ ltr)	Peak Runoff (CMS)	Runoff Coeff
S1	665.90	0.00	0.00	71.68	152.83	386.22	594.58	40.13	1.47	0.893
S2	665.90	0.00	0.00	64.36	134.68	339.21	601.82	57.17	2.00	0.904
S3	665.90	0.00	0.00	56.57	126.42	322.19	609.71	27.68	1.00	0.916
S4	665.90	0.00	0.00	63.78	144.75	369.88	602.59	19.22	0.70	0.905
S5	665.90	0.00	0.00	54.16	126.34	324.41	612.20	14.08	0.51	0.919
S6	665.90	0.00	0.00	63.75	138.69	351.78	602.52	34.95	1.27	0.905
S7	665.90	0.00	0.00	69.93	162.12	415.81	596.55	11.93	0.44	0.896
S8	665.90	0.00	0.00	69.57	166.74	430.27	597.01	6.33	0.23	0.897
S9	665.90	0.00	0.00	69.07	161.61	415.20	597.43	10.16	0.37	0.897
S10	665.90	0.00	0.00	52.73	124.08	319.10	613.64	12.21	0.44	0.922
S11	665.90	0.00	0.00	71.75	153.29	387.52	594.51	39.06	1.43	0.893

9) 시나리오 H(식생수로)

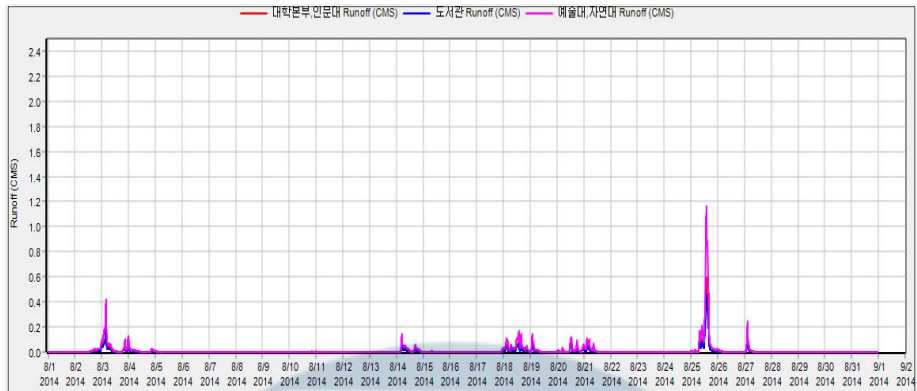
시나리오 H의 강우-유출량 분석 결과는 Table 29, Fig. 27과 같으며 이 기법을 적용했을 때 기존 강우-유출량 분석 결과에 비해 총 유출량이 더 높게 나타났다.

식생수로 기법은 식물을 이용하여 수로의 경사를 완만하게 하여 강우유출의 유출속도를 감소시켜 토양 및 식생의 침투를 통해 표면유출을 개선하는 기법으로 알려져 있다. 그러나 본 연구 결과를 살펴보면, 시나리오 H(식생수로)가 LID 기법을 반영하기 전보다 개선 효과는 낮다고 판단하였다. 이는 빗물의 침투가 지표면 아래로 적게 일어나는 결과가 나타남과 동시에 Gang *et al.*(2014)의 연구에서도 확인되었지만, 식생수로 기법은 SWMM 모형에서 강우의 지체와 침투기능을 고려하나 수로 형태의 기능은 배제되어있다는 한계가 있음을 언급하고 있다[33].

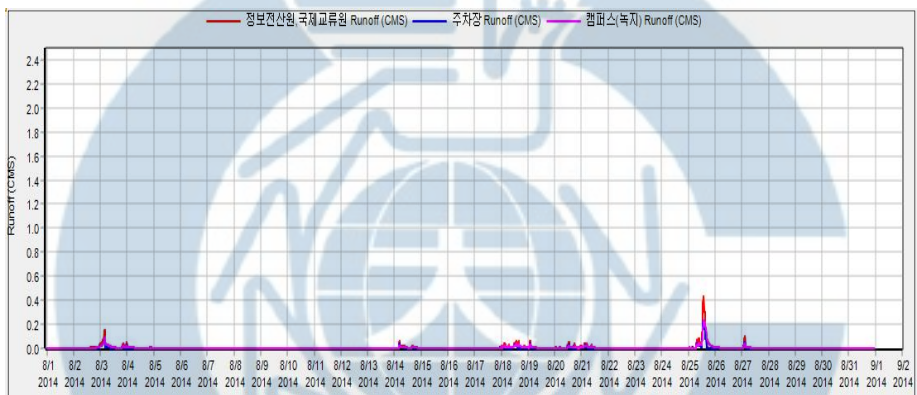


(a) S1 / S2 / S3

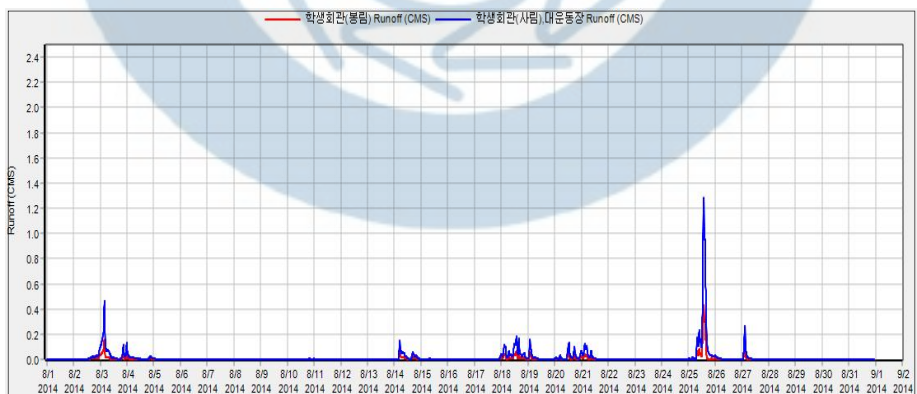
Figure 27. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Vegetative Swale (continue)



(b) S4 / S5 / S6



(c) S7 / S8 / S9



(d) S10 / S11

Figure 27. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Vegetative Swale

Table 29. Results of rainfall outflow analysis after application of Vegetative Swale

Subcatchment Site No.	Total Precip (mm)	Total Runon (mm)	Total Evap (mm)	Total Infil (mm)	Imperv Runoff (mm)	Perv Runoff (mm)	Total Runoff (mm)	Total Runoff (10 ⁶ ltr)	Peak Runoff (CMS)	Runoff Coeff
S1	665.90	0.00	0.00	74.63	141.38	357.70	591.61	39.93	1.36	0.888
S2	665.90	0.00	0.00	76.50	138.47	348.59	589.62	56.01	1.83	0.885
S3	665.90	0.00	0.00	75.16	160.17	406.85	591.18	26.84	0.99	0.888
S4	665.90	0.00	0.00	66.68	115.52	295.91	599.61	19.13	0.59	0.900
S5	665.90	0.00	0.00	66.59	124.73	320.32	599.81	13.80	0.46	0.901
S6	665.90	0.00	0.00	73.31	138.85	352.17	592.95	34.39	1.16	0.890
S7	665.90	0.00	0.00	69.22	147.49	378.65	597.25	11.94	0.43	0.897
S8	665.90	0.00	0.00	68.63	160.22	413.61	597.94	6.34	0.23	0.898
S9	665.90	0.00	0.00	55.59	52.27	135.69	610.48	10.38	0.23	0.917
S10	665.90	0.00	0.00	69.34	148.43	381.07	597.13	11.88	0.43	0.897
S11	665.90	0.00	0.00	73.65	135.95	344.31	592.57	38.93	1.29	0.890

10) 시나리오 I(투수성포장, 옥상녹화, 식생수로)

시나리오 I는 본 연구대상지 내 토지이용에 적합한 LID 기법을 복합적으로 적용하여 강우로 인한 유출량의 저감효과를 분석한 결과는 Table 30과 Fig. 29에 제시하였다.

시나리오 I의 결과와 단일기법만 적용한 다른 시나리오의 분석 결과를 분할 구역별로 비교하면 S9(캠퍼스(녹지)) 구역은 모든 시나리오에서 총 침투량과 총 유출량이 상대적으로 높은 값을 나타냈다. 이는 시나리오 H에서 언급한 것처럼 수로 형태의 기능이 배제된 점과 토지피복도, UAV 정사영상을 통해 녹지 형태를 띠고 있는 점을 고려했을 때 다른 LID 기법을 적용할 수 없는 점을 확인하였다. 또한, S4(대학본부, 인문대학) 구역에서의 총 침투량과 총 유출량은 시나리오 C(식생체류지)의 결과가 시나리오 I에 비해 더 큰 저감효과가 나타났다. 이는 도로와 건축물을 포함한 주변 지역에는 주차장 및 인공녹지가 조성되어 있으며 식생체류지 기법을 적용할 때는 각종 공원, 도로, 주차장 등 다양한 입지에 적용할 수 있는 결과로 해석하였다.

추가로 Kim *et al.*(2017)에 따르면 식생체류지를 두 지점에 적용할 경우 각 지점의 유출 저감률은 평균 76.3%에서 99.9%로 증가하여 강우유출 저감효과가 발생한다는 것을 확인하였다[32].

그 외의 분할 구역에서 발생한 강우-유출량 분석 결과는 다른 시나리오에 비해 총 유출량을 크게 저감시키는 효과가 나타났다. 또한, 시나리오 I처럼 복합적으로 LID 기법을 적용할 때 시나리오 A부터 H까지의 단일기법을 적용한 결과와는 달리, 강우로 인해 발생하는 총 침투량인 즉, 빗물이 땅속으로 흡수되는 양의 결과도 크게 나타난 것을 확인하였다.

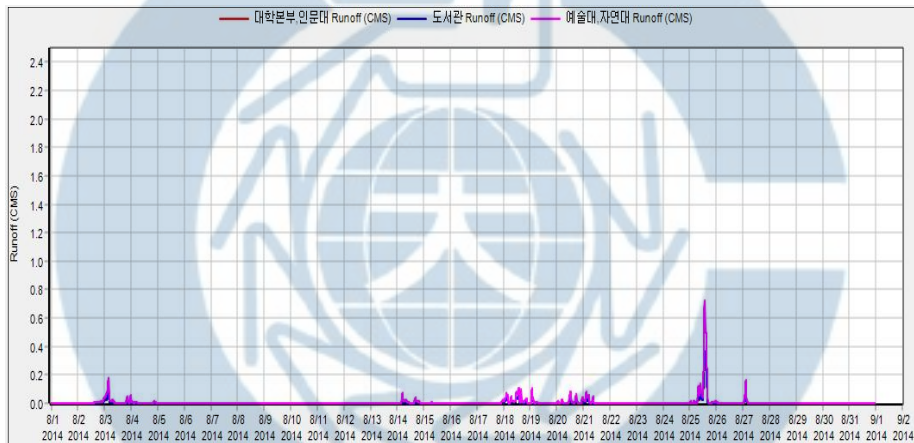
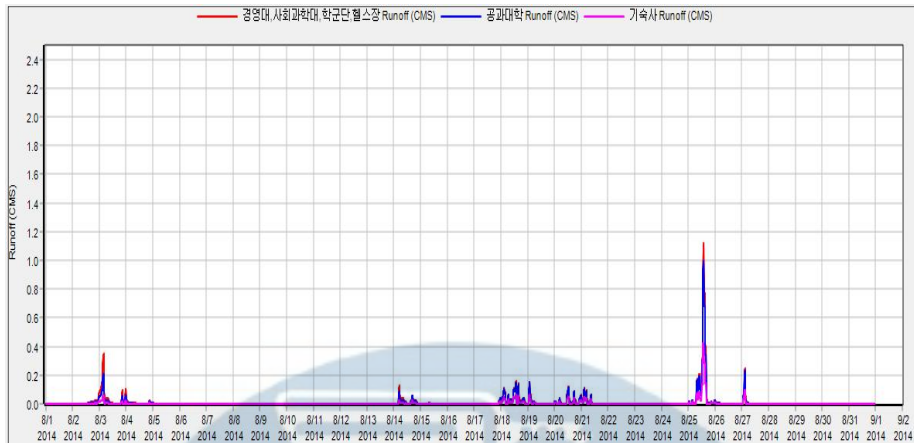
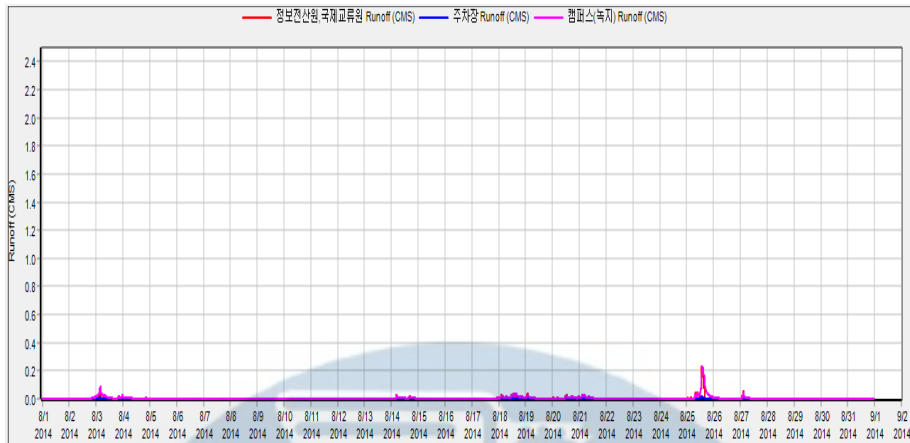
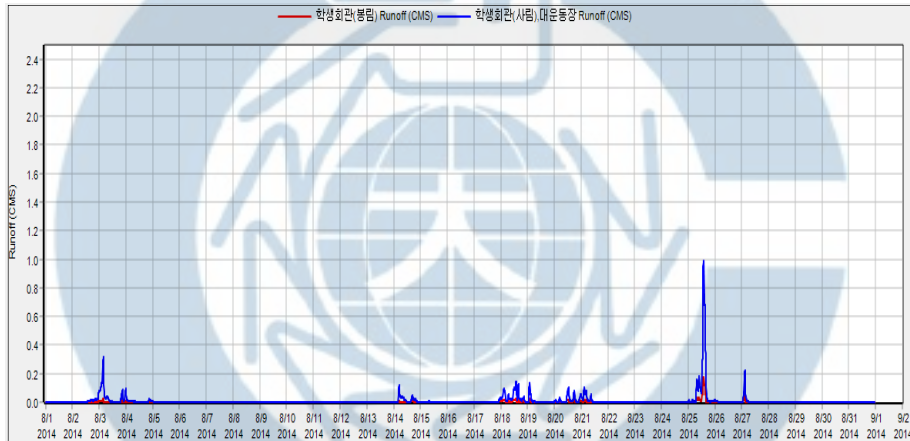


Figure 29. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Combined LID technique (continue)



(c) S7 / S8 / S9



(d) S10 / S11

Figure 28. The Simulation of rainfall runoff on the surface applied with Combined LID technique

Table 30. Results of rainfall outflow analysis after application of Combined LID technique

Subcatchment Site No.	Total Precip (mm)	Total Runon (mm)	Total Evap (mm)	Total Infil (mm)	Imperv Runoff (mm)	Perv Runoff (mm)	Total Runoff (mm)	Total Runoff (10 ⁶ ltr)	Peak Runoff (CMS)	Runoff Coeff
S1	665.90	0.00	0.00	205.10	110.51	280.59	436.96	29.50	1.12	0.656
S2	665.90	0.00	0.00	355.21	46.12	117.92	259.85	24.69	0.99	0.390
S3	665.90	0.00	0.00	380.76	27.41	70.96	222.31	10.09	0.42	0.334
S4	665.90	0.00	0.00	353.86	58.33	150.44	273.11	8.71	0.34	0.410
S5	665.90	0.00	0.00	205.20	71.88	185.59	400.28	9.21	0.37	0.601
S6	665.90	0.00	0.00	304.53	65.11	166.73	317.21	18.40	0.72	0.476
S7	665.90	0.00	0.00	328.13	58.85	152.42	293.49	5.87	0.23	0.441
S8	665.90	0.00	0.00	590.90	13.11	34.35	47.46	0.50	0.02	0.071
S9	665.90	0.00	0.00	55.59	52.27	135.69	610.48	10.38	0.23	0.917
S10	665.90	0.00	0.00	393.20	23.35	60.90	208.93	4.16	0.17	0.314
S11	665.90	0.00	0.00	247.17	101.34	257.74	395.98	26.02	0.99	0.595

3. 최적 LID 기술 적용 방안

SWMM-LID 모형을 통한 LID 기술 적용방안은 다음과 같다. 먼저 LID 기술을 적용할 대상지의 특성과 지형에 대한 분석이 필요하며 강우 자료, 토지피복도, 오·우수관망도 등의 정보를 수집하여 LID 기술 적용의 가능성을 검토하는 과정이 요구된다. 그리고 신도시개발 분야가 아닌 지역 즉, 구축이 완료된 지역을 대상으로 LID 기술을 적용할 때 토지이용에 따른 개발 전과 후의 수문분석과 빗물 관리를 위한 목표량을 수립하는 과정이 필요하다.

본 연구 결과를 통해 구축이 완료된 연구대상지에 LID 기법 적용방안을 제시하였다. 도로와 보도 등 불투수 면적 전체에 시나리오 A(투수성 포장)를 적용하면 유출수가 표면층 아래로 침투하여 총 침투량이 증가하는 결과가 나타났다. 이는 자연 상태의 물순환 효과에 크게 기여하며, 동시에 총 유출량은 감소하는 효과가 나타났다.

투수성 포장 기법을 적용할 때는 설계와 유지보수 측면에서 교통 하중에 의한 침하와 겨울철 동결 현상 발생 등 다양한 고려사항을 반영함과 더불어 포장 재질에 따른 내구성, 성능 기준 평가, 포장 설계시공 지침 등을 통해 경제성과 효율성을 판단한 후 시공할 필요가 있다.

ArcGIS Pro 소프트웨어를 통해 연구대상지 내 토지피복도와 UAV 정사영상을 기반으로 분할 구역별 토지이용에 알맞은 SWMM-LID 기법을 선정하여 시나리오 I(투수성 포장, 옥상녹화, 식생수로)를 복합적으로 구성하였다.

단일기법만 적용한 이후에 분석한 시나리오 결과들과 비교하였을 때, 시나리오 I(투수성 포장, 옥상녹화, 식생수로)의 결과는 강우-유출량 저감효과는 높은 것으로 나타났다.

이는 불투수 면뿐만 아니라 녹지 유형으로 조성된 공간과 각 건축물 등을 포함하여 분석한 결과로써 LID 기법을 적용하고 이에 따른 면적이 확대될수록 강우로 인해 발생하는 유출수는 저감하는 효과를 나타냄과 동시에 강우를 침투시킴으로써 다양한 식생과 공존하며 경관성을 더 높일 수 있는 결과로 판단되었다.

이러한 기술 적용은 강우로 인한 홍수 저감 대책 및 재해영향평가 차원에서 효과적인 LID 기법의 적용방안을 마련하는데 기초자료로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

V. 결론

최근 급격한 가속화가 이루어지는 도심지 내에서는 다양한 사회기반시설들의 건설 및 증축으로 인해 인공피복재질의 증가와 더불어 불투수 면적도 늘어나게 되었으며 이상기후 및 기상이변으로 발생하는 국지성 집중호우로 인해 도시홍수 발생 및 하천의 범람으로 수많은 피해가 일어나 기존의 빗물 관리 체계와는 달리 새로운 분산형 물관리 패러다임으로 등장한 저영향개발 기법적용 관련 연구가 활발히 진행 중이다.

본 연구는 SWMM 모형에서 제공하는 LID 기법을 활용하여 경상남도 창원시에 위치한 창원대학교 캠퍼스 일대를 대상으로 8가지의 LID 기법을 각 시나리오별로 구성하여 연구를 수행하였다. 강우 자료는 10개년('12~'22)의 자료를 수집하여 그 중, 강수량이 가장 많았던 2014년 8월의 분 단위 자료를 통해 연구를 수행하였으며 이 외 ArcGIS Pro를 통해 토지피복도와 DEM 등의 자료를 반영하였다.

EPA SWMM-LID를 모의하여 표면유출과 침투유출량, 총 침투량 등의 측면에서 정리한 결과는 다음과 같이 요약하였다.

1) 총 9가지의 시나리오별로 연구를 수행한 결과, 토지이용에 따라 두 가지 이상 LID 기법을 반영한 시나리오 I의 결과에서 침투유출량이 $5.60\text{m}^3/\text{s}$ 로 LID 적용 전, 기존상태인 결과 대비 약 $4.27\text{m}^3/\text{s}$ 가 강우-유출 저감효과가 나타나는 것으로 확인되었다.

2) LID의 단일기법을 적용한 시나리오 A(투수성포장)는 도로와 인도 등 가장 넓은 불투수 면적이 존재함에 따라 LID 기법을 적용했을 때 기존 강우-유출 분석 결과와 비교하면 $4.24\text{m}^3/\text{s}$ (42.96%)의 강우-유출 저감효과가 나타났다. 이는 타 기법과는 달리 집수 대상 면적이 넓은 영향으로 나타난 결과로 분석된다.

3) 반면에 단일기법을 적용한 시나리오 B(옥상녹화)는 건축물의 옥상 면적을 대상으로 소규모로 설치된다는 점을 반영하였는데 이에 관한 결과로는 강우-유출 저감효과가 발생하지 않았으나 옥상녹화 기법이 적용된 측면에서는 총 유출량은 줄어드는 효과가 나타났다.

4) 시나리오 H(식생수로)는 기존 강우-유출 분석 결과에 비해 총 유출량이 더 높게 나타났음을 확인하였다. 이 경우는 빗물의 침투가 지표면 아래로 적게 일어나는 결과가 나타나며 식생수로 기법이 타 기법과 달리 SWMM 모형에서 강우의 지체, 침투기능은 고려하고 있으나 수로 형태의 기능이 배제되어있다는 한계가 있음을 나타냈다.

5) 저영향개발(LID) 기법은 본 연구에서 분석한 바와 같이 모든 지역을 대상으로 획일화된 표준 방안 제시 등의 자료가 없으며 연구대상지의 면적, 구축 시설, 자연적 특성 등을 모두 고려하여 적합한 기법을 적용하고 LID 기법을 적용한 후 적절한 사후관리를 통해 지속적인 효과를 누릴 수 있는 환경이 구축되어야 할 것으로 판단된다.

마지막으로 본 연구의 결과는 각종 개발사업을 추진하거나 사전제해영향평가, 빗물 관리계획 수립 등 심도 있는 연구와 정책 등을 마련할 때 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

참고문헌

- [1] B. G. Song, T. S. Lee and K. H. Park, Assessment of Flooding Vulnerability Based on GIS in Urban Area - Focused on Changwon City -, Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies, 17(4):129-143 (2014).
- [2] T. S. Lee, B. G. Song, C. B. Han and K. H. Park, Analysis of the GIS-Based Water Cycle System for Effective Rainwater Management of Gyeongsangnam-do, Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies, 14(2):82-95 (2011).
- [3] S. W. Hong, Assessment and Improvement of the Performance of SWMM's Water Quality Module for Green Roof, Korea University Graduate School M.S. thesis (2019).
- [4] K. H. Bae, Analysis of improvement effect for sewerage-network capacity with LID in urban basin based on SWMM model, Ajou University Graduate School M.S. thesis (2017).
- [5] Ministry of Environment, 저영향개발(LID) 기법 설계 가이드라인 (2016).
- [6] J. E. Kang, K. H. Hyun, J. B. Park, Assessment of Low Impact Development (LID) Integrated in Local Comprehensive Plans for Improving Urban Water Cycle, Journal of the Korean Society

of Civil Engineers, 34(5):1625-1638 (2014).

- [7] G. U. Seo, M. H. Park, D. J. Lee and W. C. Cho, Runoff Effect Analysis due to Variation of Rainfall Characteristics at Urbanization Watershed, Journal of Korea Water Resources Association 1997년도 학술발표회 논문집 244-249 (1997).
- [8] J. T. Lee and T. H. Kang, Sensitivity Analysis of Runoff-Quality Parameters in the Urban Basin, Journal of Korea Water Resources Association, 30(1):83-93 (1997).
- [9] J. H. Park, Y. G. Yoo, J. G. Kim, Y. K. Park, H. T. Yoon and K. J. Lim, Analysis of Runoff Reduction with LID Adaptation Using the SWMM, Journal of Korean Society on Water Environment, 24(6):806-816 (2008).
- [10] K. U. Kim and C. S. Kim, Design of a Data Model for the Rainfall-Runoff Simulation Based on Spatial Database, The Korean Association of Geographic Information Studies, 13(4):1-11 (2010).
- [11] Y. H. Han and D. I. Seo, Application of LID Methods for Sustainable Management of Small Urban Stream Using SWMM, Journal of Korean Society of Environmental Engineers, 36(10):691-697 (2014).
- [12] J. S. Yeon, S. D. Kim, H. S. Shin and E. S. Kim, Rainfall Runoff Reduction Analysis for the Construction and Maintenance Costs of LID Facilities, Journal of Korean Society

- of Hazard Mitigation, 15(4):281-287 (2015).
- [13] W. B. Park and S. H. Kang, A Study on the Effect of the LID Deployment Circulatory Urban Planning, 제주발전연구 21:85-99 (2017).
- [14] H. S. Kim and G. H. Chung, The Effect of Low Impact Development Techniques on Urban Runoff, Journal of Wetlands Research, 23(4):307-316 (2021).
- [15] J. O. Park, Analysis of Influence of LID Technique on Runoff Reduction in Urban Stream Watershed Using SWMM Model, Seoul National University Graduate School M.S. thesis (2018).
- [16] Prince George's County, Low-Impact Development Design Manual, Department Environment Resource (1999).
- [17] H. S. Shin, J. B. Park, J. H. Lee, Development of a Verification and Certification Method of Green Infrastructure and Low Impact Development Technologies, Ecology and Resilient Infrastructure, 3(2):92-99 (2016).
- [18] F. Montalt, C. Behr, K. Alfredo, M. Wolf, M. Aryc, M. Walsh, Rapid assessment of the cost-effectiveness of low impact development for CSO control, Landscape and Urban Planning, 82(3):117-131 (2007).
- [19] Z. M. Easton, D. R. Fuka, M. T. Walter, D. M. Cowan, E. M. Schneiderman, T. S. Steenhuis, Re-conceptualizing the soil and water assessment tool (SWAT) model to predict runoff from

- variable source areas, *Journal of Hydrology*, 348(3-4):279-291 (2008)
- [20] C. Damodaram and E.M. Zechman, Simulation-optimization approach to design low impact development for managing peak flow alterations in urbanizing watersheds, *Journal of Water Resources Planning and Management*, 139(3):290-298 (2013).
- [21] S. Zhang, and Y. Guo, SWMM Simulation of the Storm Water Volume Control Performance of Permeable Pavement Systems, *Journal of Hydrologic Engineering*, 20(8):06014010 (2015).
- [22] M. C. Tu and P. Smith, Modeling Pollutant Buildup and Washoff Parameters for SWMM Based on Land Use in a Semiarid Urban Watershed, *Water, Air, & Soil Pollution* 229:1-15 (2018).
- [23] M. A. Jemberie and A. M. Melesse, Urban flood management through urban land use optimization using LID techniques, city of Addis Ababa, Ethiopia. *Water*, 13(13):1721 (2021).
- [24] T. W. Lee, A Study on the Effects of Runoff Reduction Using Permeable Blocks at LID Experimental Watershed, Incheon National University Graduate School Ph.D. thesis (2019).
- [25] J. Philip, Stormwater in a Liveable City - Towards an Evidence Based Policy Framework, Science-Policy Partnership for Water Sensitive Cities Monash Water for Liveability Victorian Government Department of Sustainability and

Environment (2012).

- [26] S. S. Baek, H. N. Choi, J. K. Park, Low Impact Development Modeling: Literature Review and Suggestion for Future Work, Journal of Korean Society of Environmental Engineers, 41(5):292-299 (2019).
- [27] H. S. Kim, The Effect of Low Impact Development Techniques on Urban Runoff Hoseo University Graduate School M.S. thesis (2021).
- [28] E. Y. Cho, The Analysis of LID Adaptation Efficiency on Urban Basin based on SWMM-LID Model Pusan National University Graduate School M.S. thesis (2012)
- [29] Korea GI·LID Portal, EPA SWMM with LID Controls, <http://lidinfo.hecsystem.com/lid/gi/giLidGreetings.do>
- [30] Lewis A. Rossman, Environmental Scientist, Emeritus, U.S. Environmental Protection Agency, Storm Water Management Model User's Manual Version 5.1 (2015)
- [31] Korea Meteorological Administration, Open MET Data Portal, <https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do> (2022)
- [32] J. H. Kim, S. W. Choi and J. G. Joo, EPA SWMM-LID Modeling for Low Impact Development, Journal of The Korean Society of Hazard Mitigation, 17(2):415-424 (2017).
- [33] T. U. Gang, S. J. Lee, Y. M. Gu, SWMM의 식생수로 모의에 관한 문제점과 대안 고찰, Water for future, Korea Water

Resources Association, 47(3):52-57 (2014).



ABSTRACT

Analysis of Rainfall runoff Reduction by Applying LID Techniques using SWMM Models

Lee, Ho-In

Dept. of Environmental Engineering

Graduate School of

Changwon National University

Recently, Rapid urbanization in South Korean cities has led to increased impermeable surfaces. This, combined with the intensification and frequency of extreme climate events like heatwaves, heavy rain, and heavy snow due to climate change, has resulted in urban flooding and river overflow. These factors have caused significant human casualties and property damage. The inability of rainwater to infiltrate the soil has led to amplified surface runoff, negatively affecting the water cycle. This, in turn, depletes groundwater, leads to river channelization, and reduces base flow.

There is growing concern in Korea about the rising amount of rainfall and the increasing number of torrential rain days. This issue is not unique to Korea but is experienced in many countries worldwide. Consequently, there is an increasing interest in finding solutions and implementing measures to address this problem. Developed countries, including the United States, have embraced Low Impact Development(LID) as an effective strategy for rainwater management. LID aims to restore the natural flow of water by capturing and directing rainfall from various surfaces into the ground, thereby reducing stormwater runoff volume.

This approach serves as a solution to mitigate the negative impacts of urbanization on the water cycle and promotes sustainable water management practices.

This study focuses on applying Low Impact Development (LID) technology and identifying optimal LID techniques in the campus area of Changwon University. The university is located in an urban setting with diverse land cover. The analysis was conducted using the SWMM-LID model as the software tool.

Summarizing the analysis results of the Changwon-si Rainfall Simulation conducted in August 2014 data, the SWMM-LID analysis evaluated nine scenarios(A ~ I) to assess the application of LID technology. The analysis revealed that Scenario A(Permeable Pavement) and Scenario I(Permeable Pavement, Green Roof, Vegetative Swale) effectively showcased the benefits of implementing LID techniques in reducing surface runoff and improving moisture penetration. Moreover, there was a notable decrease in rainfall runoff compared to the results obtained prior to implementing the LID technique in other scenarios.

It is worth mentioning that the efficiency of the LID technique varies depending on the specific area(Unit: m²) of application, as observed in the analysis conducted across the entire area for each scenario.

KEYWORDS

SWMM, Runoff Reduction, GIS, Land Use, UAV, LID

감사의 글

학부를 졸업하고 2년이라는 석사과정의 시간은 한 걸음 더 나아갈 수 있는 밑거름이라고 생각합니다. 모든 사람에게 똑같이 주어지는 ‘시간’이라는 단어가 저에게는 학문으로 이어져 많은 것을 접해보고 또 한 번 깨우칠 수 있는 계기를 알려주신 많은 분들에게 감사의 인사를 드리고 싶습니다.

먼저 석사과정 동안 격려와 조언을 비롯해 수많은 가르침과 더불어 학문적 호기심을 바라볼 수 있는 연구실에서 수행한 연구과제는 저에게 큰 기회가 될 수 있는 마음가짐을 만들어주신 박경훈 교수님께 머리 숙여 감사의 인사를 드립니다. 그리고 연구자로서 부족한 학위논문의 완성도를 높이기 위해 다양한 심사 의견을 주신 전준호 교수님과 박종관 교수님께 감사의 인사를 드립니다. 또한, 사회인으로서 첫걸음을 단게 노력해주셨던 이홍규 교수님께 감사의 인사를 전합니다.

연구의 중요성을 매번 알려주신 문병현 교수님, 항상 웃으시면서 자신감을 북돋아 주신 김태형 교수님, 수소와 신재생에너지가 무한한 경쟁력을 지닐 수 있음을 깨닫게 해주신 정대운 교수님, 깔끔하고 멋진 모습으로 인사를 받아주셨던 이종근 교수님께 지면으로나마 감사의 인사를 드립니다.

학위논문을 작성하는 동안 연구의 흐름과 방향성을 매번 검토해주시고 제시해준 송봉근 박사님과 서경호 박사님, 지혜 누나에게 진심 어린 마음으로 감사의 인사를 드립니다. 2년 동안 연구실에서 수많은 프로젝트를 비롯하여 드론과 다양한 S/W, 논문 작성 등 데이터 처리 방법을 밤낮없이 알려주신 경아 누나, 성현이 형, 건웅이 형, 수아에게 감사의 인사를 꼭 전하고 싶습니다.

석사과정의 첫걸음을 시작한 태경이와 다은이는 연구실에서 할 수 있는 많은 경험을 해보면 정말 큰 도움이 될 거야. 그리고 창원대학교 환경공학과 마스코트 종원이까지 힘들더라도 꼭 포기하지 말라는 한마디의 말과 선배로서 무한한 응원을 보낼게.

석사과정 2년 동안 가족처럼 항상 응원해주고 끼니는 거르지 말라고 곁에서 매년 외치던 우리 현진이, 만날 때마다 편하고 즐거움이 한가득 생기는 대겸이, 지훈이, 영진이에게 정말 고마워.

마지막으로 해외에서도 항상 응원해주시는 우리 아빠와 늦은 시간까지 저를 기다려주시고 아침마다 잠도 깨워주시고 끼니까지 꼭 챙겨주신 우리 엄마와 호진이 그리고 항상 밤늦게 다니지 말라며 손자 걱정을 해주신 할머니와 친척분들에게 감사의 인사를 전합니다.

2023년 6월, 이호인 올림